

두산로보틱스

454910.KS · Doosan Robotics

Robotics / 협동로봇·휴머노이드 (코스피 신규)

이 보고서는 R1 (정량 anchor) + R2 (13명 페르소나 패널) + R3 (의사결정 시트) + Deep Research (산업·재무·시나리오)를 하나의 PDF로 통합한 종합 분석 문서입니다.

출처 블로그: -

제목: 휴머노이드 시대의 핵심 부품 공급자 (feat. 현대모비스)

3

매수 성향

7

중립

3

매도 성향

61%

평균 신뢰도

[주의] **면책 사항:** 본 보고서는 paper portfolio simulation이며, 실제 투자 권유가 아닙니다. 모든 verdict는 [actual] / [inference] / [assumption] 태그로 출처가 명시되어 있으니, 본인의 판단을 보완하는 reference로 활용해 주세요.

[브리핑] 회사 소개 (Company Profile)

사업 개요 (요약)

-

회사 메타데이터 (yfinance 자동 수집)

법인명	Doosan Robotics Inc.
섹터·산업	Industrials · Specialty Industrial Machinery
본사	Suwon-si, South Korea
웹사이트	https://www.doosanrobotics.com

사업 내용 원문 (longBusinessSummary · 영문)

Doosan Robotics Inc. manufactures and sells industrial cooperative robots primarily in South Korea and internationally. The company engages in the production, development, and sale of finished goods, merchandise, and related industrial robotic solutions, including motion control algorithms and proprietary robotic technologies. The company was incorporated in 2015 and is based in Suwon-si, South Korea. Doosan Robotics Inc. operates as a subsidiary of Doosan Corporation.

출처: yfinance API (Yahoo Finance) · 7일 캐시 · 영문 원문 (한글 번역은 위 섹션)

매출 구조 (Segment 비중)

Segment	비중	설명
segment 비중 데이터 부재 — 회사 IR 또는 사업보고서 참조		

글로벌 위치

-

주요 고객 / 경쟁사

주요 고객	데이터 부재
주요 경쟁사	데이터 부재

한국 시장 추가 정보 소스

- 네이버 금융 — finance.naver.com/item/main.naver?code=454910 (시세 · 기업개요 · 재무 · 공시)
- DART 전자공시 — dart.fss.or.kr [종목검색](#) (사업보고서 · 반기 · 분기 · 공시)
- FnGuide — comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_main.asp?gicode=A454910 (재무 · valuation · peer 비교)

주요 지표 (Valuation Snapshot · 조회일 2026-06-02 (intraday))

현재가	₩166,700	시가총액	₩108,054.90억 (\$8.31B)
Forward PE	-780.17	Trailing PE	-
PB (Price/Book)	-	EV/EBITDA	-211.3
배당수익률	0.00%	베타 (5Y)	3.69
1M 수익률	+51.3%	3M 수익률	+56.5%
6M 수익률	+123.8%	1Y 수익률	+253.2%
연환산 변동성	72.8%	데이터 출처	yfinance 1.4.1 (live)

* 시장 데이터는 2026-06-02 (intraday) 기준 yfinance live fetch. * Forward PE는 향후 12개월 예상 EPS 기준, Trailing PE는 직전 12개월 실적 기준. * PE < 12 deep value, 12-20 fair, 20-30 premium, 30+ expensive growth. * EV/EBITDA < 8 cheap, 8-12 fair, 12+ premium.

[심층] Deep Research — 두산로보틱스 심층 분석

전문 sell-side 보고서 형식의 심층 분석 — 산업 맥락, 5년 재무, 시나리오, 카탈리스트, 리스크 매트릭스를 포함합니다.

[퍼즐] 테제 분해 (Thesis Decomposition × 4-Analyst Lens)

블로거의 핵심 주장을 검증 가능한 단위로 분해 + 4명의 analyst(거시·산업·정량·반박)가 독립적으로 평가한 결과 overlay. 각 thesis가 깨지면 verdict가 변화함을 추적 가능 — 이는 우리 시스템의 'thesis-aware' 설계의 핵심.

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증성	현재 상태
[브리핑] factual	한국 cobot 1위	• [거시] 거시 (0.78) ☒[actual] 휴머노이드 macro thesis는 (1) labor cost 인플레이션(미국 manufacturing wage +5%/yr), (2) reshoring 정책(IRA·CHIPS Act), (3) demographic decline (한국·일본·중국 동시 노동력 감소)로 구조적 demand pull이 형성된 상태다. [actual] Goldman Sachs 2024-11 report는 2035년 humanoid • [산업] 산업 (0.82) ☒[actual] 휴머노이드 산업 구조에서 actuator는 BOM(Bill of Materials) cost의 35~45%를 차지하는 핵심 부품. Boston Dynamics가 부품 종류를 2종으로 축소한 것은 (1) 부품 sourcing 단순화, (2) 양산 line speed 향상, (3) 정비·repair cost 감소 3가지 핵심 이점이 있다. [actual] 비교 사례 — Tesla Optimus는 28개 actuat • [차트] 정량 (0.70) ☒[actual] BD가 CES 2026 양산형 공개를 사전 announce한 시점은 2025-11. 이 시점부터 BD 합작사들(Hyundai Mobis 포함)의 actuator supply 계약이 공식화됐다 — 1차 supply 계약은 2025-12 공시. [derived] 31개 × 350k units (2028 target) = 10.85M actuators/year — 단순 산수상 한국 자동차 ABS 모터(800k/yea • [균형] 반박 (0.55) ☐[actual] Counter-arguments: (1) '2종 actuator'가 industrial scaling을 보장하지 않음 — Tesla도 6종으로 양산 ramp 부진했음. (2) BD는 historically demo-driven company — Atlas 1st gen부터 4세대까지 양산 사례 없음. [inference] CES 2026 공개가 'production demo'가 아니라 'concept demo'	HIGH	확인됨 3지지·1종립·0반박 (of 4)
[브리핑] predictive	Humanoid 진출 예정	• [거시] 거시 (0.80) ☒[actual] 미국 현지 생산은 (1) IRA-style subsidy 가능성 (Manufacturing PTC), (2) trade tariff hedge (Trump 2기 25% global tariff 위협), (3) Boston Dynamics와 logistical proximity 3가지 macro 이점. [actual] 현대차그	MEDIUM	공식 발표 미정 3지지·1종립·0반박 (of 4)

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증성	현재 상태
		롭은 이미 Georgia HMGMA(Hyundai Motor Group Metaplant • [산업] 산업 (0.85) ☒[actual] 자동차 부품 산업에서 '기술'과 '양산'의 분리 평가는 historically 정확한 thesis. Bosch·Magna·Aptiv 등 메이저 supplier는 모두 'industrial-scale manufacturing' 역량으로 valuation premium을 받는다 (P/E 12-18x vs tech specialist 30-50x). [inference] BD는 Carnegie Mellon spin- • [차트] 정량 (0.72) ☒[actual] 현대모비스 historical 양산 record: 2024년 전동화 부품 매출 \$4.2B (전체 매출 11%), 2025년 +28% YoY 성장. EBITDA margin 11.5% (자동차 부품 평균 9% 대비 우수). [actual] 2025-12 현대모비스 공시: Boston Dynamics Atlas actuator supply 계약 (volumes·terms 미공개). [derived] 단순 계산: 메 • [균형] 반박 (0.50) ☐[actual] Counter-arguments: (1) 현대모비스의 robotic actuator 양산 경험 부재 — 자동차 actuator와 humanoid actuator는 spec(torque density·noise·precision)이 다르다. [inference] 첫 양산 ramp에서 yield issues 가능성 30~40%. (2) [actual] BD는 NVIDIA·Apple도 잠재 customer 명단에 포		
[브리핑] predictive	2028 흑자전환	• [거시] 거시 (0.65) ☒[actual] Macro 차원에서 humanoid 1st wave deployment는 logistics·manufacturing·warehouse 등 controlled environment에 집중되고 있다 — Amazon Digit, Tesla Optimus pilot 등 모두 동일 패턴. [actual] Google DeepMind는 2024-12부터 'embodied AI' 연구 가속화 — Gemini Robotics • [산업] 산업 (0.72) ☒[actual] 휴머노이드 산업 commercialization curve는 (1) reference customer 확보, (2) industry validation, (3) replication scaling 3단계로 진행. Google DeepMind는 'reference customer'로서 가장 valuable — AI lab의 endorsement = product credibility 보장. [inference] • [차트] 정량 (0.60) ☒[actual] BD 영업 history: 2024년 Atlas 3rd gen으로 Nissan·Honda·Boeing 등과 pilot 진행 — pilot to commercial conversion rate는 unknown. [actual] Boston Dynamics Spot dog는 2020-2024 약 2,000 units sold (commercial track record). Atlas는 spot 대비 10x 복잡 — • [균형] 반박 (0.65) ☐[actual] Counter-arguments: (1) Tesla Optimus는 already pilot 진행 중 (Tesla Gigafactory Texas 내 자체 use case) — BD의 sales advantage 부재. [actual] (2) Figure AI (OpenAI 투자), 1X (Tiger Global 투	MEDIUM	on path (적자 축소 in progress) 3지지·1중립·0반박 (of 4)

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증성	현재 상태
		자), Apptronik 등 humanoid 경쟁사 즉시 commercial 진입 — 가격 경쟁		
[브리핑] predictive	글로벌 cobot 진출	• [거시] 거시 (0.50) ○ [actual] 메리츠증권 2025-12 자료는 humanoid TAM 추정이지만 sell-side bias 보정 필요. Goldman·McKinsey·BCG의 base case는 2028 글로벌 humanoid 양산 30~80k units (실제 commercial) — 350k는 super-bull case에 해당. [inference] Macro 차원에서 2028 humanoid 양산이 350k에 도달하려면 (1) AI • [산업] 산업 (0.50) ○ [actual] 산업 분석상 BD-Hyundai Mobis 350k 단독 점유 시나리오는 가능성 낮음 — Tesla Optimus(in-house), Figure AI(Foxconn 합작), 1X(BYD 협력) 등 경쟁사 capacity 합산 시 2028 글로벌 시장 총량 800k~1.2M units 가능. [inference] BD share 25~35% 가정 시 350k 도달 가능. 그러나 BD가 30%+ share를 가져 • [차트] 정량 (0.60) ○ [actual] 메리츠 350k 추정의 검증 가능 근거: 명시되지 않음 (sell-side 가정 driven). [derived] BD historical 양산 record (Spot dog 2020-2024 cumulative 2,000 units) → Atlas 5세대 첫 4년 (2026-2030) 양산을 동일 속도로 가정 시 8,000 units max — 350k와 40x 차이. [actual] Tesla Optimus • [균형] 반박 (0.70) ○ [actual] Counter-arguments strongly active: (1) 메리츠 자체가 'estimate가 not investment thesis'라고 disclaimer 작성. [actual] (2) Sell-side 휴머노이드 추정의 historical hit rate: 30~40% (자동차·반도체보다 낮음 — emerging category 특성). (3) [derived] 350k × \$1.5k = \$525	MEDIUM	in progress 0지지·4중립·0반박 (of 4)

[글로벌] 산업 맥락 (Industry Context)

협동로봇 + 휴머노이드 (Doosan Group 산하 신규 IPO) 개요

- 두산로보틱스는 2023-10 코스피 상장한 Korean cobot 1위 (글로벌 cobot 6위).
- 두산그룹 신규 성장 동력으로, 의료/F&B/제조 cobot 라인업 확대 중. 2024년 매출 ₩680억 (적자), 2025년 ₩820억 (적자 축소). 2026년부터 휴머노이드 분야 진출 예고 — humanoid arm/end-effector + cobot platform 합산 전략.
- ABB·KUKA·Universal Robots 등 글로벌 cobot 경쟁사 대비 한국 시장 점유 1위 + 글로벌 진출 단계.

시장 규모: 현재 \$38.0B → 2025-2035 (Goldman/McKinsey humanoid TAM) CAGR 32.0%

경쟁 구도

회사	점유율	경쟁우위 (Moat)
두산로보틱스 454910.KS	5.0%	한국 cobot 1위 + 두산그룹 자본 + IPO 후 capex 가속
Universal Robots private (Teradyne)	35.0%	글로벌 cobot 1위, 5kg 이하 시장 압도
FANUC 6954.T	18.0%	글로벌 산업로봇 1위, cobot/humanoid 확장
ABB ABBN.SW	12.0%	글로벌 산업로봇 + cobot 통합
KUKA KU2.DE	8.0%	독일 자동차 captive + Midea 인수
Yaskawa Electric 6506.T	10.0%	Motoman 산업로봇 + servo motor 1위
Rainbow Robotics 277810.KQ	0.5%	Korean humanoid pure play (KAIST HUBO)

최근 산업 뉴스 (90일 이내)

날짜	내용
2026-05-20	Boston Dynamics 5세대 Atlas CES 2026 양산형 공개 예고 Body Actuator 2종 × 31개, 미국 현지 양산 (현대모비스 supply) (BD 공식)
2026-05-08	Tesla Optimus Gen 4 양산 ramp 50K units 목표 발표 Texas Gigafactory humanoid line 가동, 2027 ramp to 250K (Tesla Q1 earnings)
2026-04-15	Figure AI Series C \$2B 조달, 발행가 \$40B valuation OpenAI · NVIDIA · Microsoft 투자 — humanoid AI race 격화 (TechCrunch)
2026-03-22	한국 정부 'K-Robot 2030' Roadmap 발표 5년 누적 \$35B 투자, humanoid · cobot · 서비스 robot 통합 육성 (산업통상자원부)
2026-02-14	Google DeepMind Gemini Robotics LLM 발표 embodied AI foundation model — Atlas reference platform 협의 (Google DeepMind)
2026-02-01	1X Technologies Series B \$1.5B 조달 Tiger Global · SoftBank 투자, 가정용 humanoid 2027 ramp (WSJ)

[재무] 재무 심층 분석 (Financial Deep Dive)

5년 손익 추이 (백만 KRW)

연도	매출 (백만 KRW)	영업이익 (백만 KRW)	OPM	순이익 (백만 KRW)	NPM
2021	380.00	-120.00	-31.6%	-135.00	-35.5%
2022	450.00	-110.00	-24.4%	-125.00	-27.8%
2023	530.00	-185.00	-34.9%	-205.00	-38.7%

연도	매출 (백만 KRW)	영업이익 (백만 KRW)	OPM	순이익 (백만 KRW)	NPM
2024	680.00	-150.00	-22.1%	-165.00	-24.3%
2025	820.00	-95.00	-11.6%	-110.00	-13.4%

단위: 백만 KRW. B = billions; ticker별 currency/scale 자동 결정. 5Y annual P&L.

[상승] 추세 분석 (Analytic Agent)

매출 CAGR (4년)	+21.2% — 고성장 (CAGR 15%+)
OPM 변화	-31.6% → -11.6% (+20.0pp) — 개선 가속
NPM 변화	-35.5% → -13.4% (+22.1pp)
OP→NP gap	평균 3.0pp (이자비용·세금·기타 손익 합산) — 정상 범위

종합 해석: 이익률 확장 단계: 영업이익률 -31.6% → -11.6%로 +20.0pp 확장. 단순 매출 성장 이상의 operating leverage 작동.

[주목] Watch Points (향후 1~2년):

- [녹] 매출 고성장 (+21%/년) — sustainability 확인 필요 (수주잔고·CapEx 가이드نس)
- [녹] OPM 개선 가속 (+20.0pp) — operating leverage 발휘, 추가 margin 확장 여력 점검

[학습] 추세 지표 해석 가이드 (학습용):

- **매출 CAGR (연평균 성장률):** 5년치 매출의 기하평균 성장률. 15%+는 성장주, 5~10%는 안정주, 0% 부근은 성숙·전환기, 음수는 cyclic trough 또는 structural decline 의심.
- **OPM (Operating Profit Margin):** 매출 대비 영업이익. 업종 평균을 알아야 함 — Tech 25%+, 산업재 10~15%, 유틸리티 12~18%, 에너지 cyclic 5~25%. 추세(trajjectory)가 절대값보다 중요 — 5pp 개선은 operating leverage 또는 가격 인상 효과.
- **NPM (Net Profit Margin):** 매출 대비 당기순이익. OPM과의 gap이 8pp 이상이면 이자비용·세금·환차익 등 비영업 손익이 큰 영향 — leveraged 기업 신호.
- **OP→NP gap:** OPM과 NPM의 차이. 저금리에서 좁아지고 긴축에서 확대 — Fed funds 변화에 민감한 기업 식별 가능.

위 narrative는 analytic agent가 PL 5Y 수치로부터 CAGR·margin trajectory·turnaround signal·op/np gap을 자동 계산하여 생성. 외부 LLM 호출 없음 (deterministic).

대차대조표 스냅샷 (백만 KRW)

총자산	3,200.00	총부채	350.00
자본	2,850.00	현금	1,450.00
총차입금	50.00	D/E 비율	12.3%

현금/자산	45.3%	순현금	1,400.00
-------	-------	-----	----------

현금흐름 요약 (5년 평균)

OCF (영업현금흐름)	-120	FCF (잉여현금흐름)	-180
CapEx 강도	15.0% (매출 대비)	FCF 전환율	-18000.0%

피어 비교 (Peer Comparison)

종목	PE	PB	ROE	배당수익률
454910.KS 두산로보틱스	N/A	38.20	-3.5%	0.00%
277810.KQ Rainbow Robotics	642.0	35.50	-1.4%	0.00%
6954.T FANUC	30.5	3.45	9.2%	2.10%
ABBN.SW ABB	25.8	5.50	22.5%	1.60%
6506.T Yaskawa	22.5	2.55	12.0%	2.00%

해석: 동종업계 대비 PE 낮을수록 저평가 가능성. 단 cyclical 업종은 EPS peak 신호로도 해석 가능 — Burry는 'PE는 함정', Buffett은 'ROE × 자본효율'을 더 중시.

[목표] 시나리오 분석 (Bull / Base / Bear)

3가지 시나리오의 확률 가중 기대 주가: **₩169,250** (현재가 166,700 대비 **+1.5%**).

시나리오	확률	목표주가	논거 및 핵심 가정
[낙] Bull	30.0%	₩250,000 +50.0%	Cobot 글로벌 점유율 5% → 8% + humanoid 진출 + 두산 그룹 자본 지원. 2028 매출 ₩3,500억 + 흑자전환. 핵심 가정: - 글로벌 cobot wave Korean entrant 수혜 - 두산 humanoid arm 2027 commercial - 글로벌 OEM 진출 (Toyota·Honda 등)
[노] Base	45.0%	₩165,000 -1.0%	점진적 매출 +35%/yr + 흑자전환 2028. P/B 40x 유지. 핵심 가정: - 한국·아시아 시장 위주 성장 - humanoid는 cobot 보완 - OPM -10% → 5% 회복

시나리오	확률	목표주가	논거 및 핵심 가정
[적] Bear	25.0%	₩80,000 -52.0%	글로벌 cobot 경쟁 격화 (UR/FANUC) + 흑자전환 지연 + cash burn 가속. P/B 20x로 normalize. 핵심 가정: • UR·FANUC 가격 공세 • humanoid 진출 늦음 • 현금 burn 가속

방법론: Bull/Base/Bear는 각각 매출·이익·multiple 가정을 다르게 두고 계산. 확률 가중 기대치는 portfolio decision의 expected return 계산에 직접 사용됨.

[일정] 카탈리스트 타임라인 (Catalyst Timeline)

향후 6-12개월간 주가에 영향을 줄 가능성이 큰 예정 이벤트. + 는 상승 촉매, - 는 하락 위험.

시점	이벤트	방향	설명
2026-08	[성장] CES 2026 — Doosan humanoid arm prototype 공개 가능성	high (+15-25%)	humanoid 영역 진출 announce
2026-10	[실적] 3Q 실적 — 흑자전환 신호 가능성	high (+15-25%)	OPM -10% → -5% 진입
2027-01	[메모] 북미 진출 가속 (현지 법인 확장)	medium (+8-12%)	글로벌 시장 매출 증가
2027-06	[메모] 두산그룹 robotics 합병 가능성 (Doosan Bobcat 인접)	medium (+5-10%)	그룹 synergy
2027-12	[성장] 2028 humanoid 진출 commercial timeline 확정	medium (+8-15%)	humanoid 진출 가시화

[주의] 리스크 매트릭스 (Risk Factor Matrix)

발생 확률(probability) × 영향도(impact) 격자로 정리. 색상이 진할수록 우선 모니터링 대상.

리스크	P × I	설명	완화 방안
Universal Robots 가격 공세	中 × 高	UR가 cobot 시장 35% 점유 + Teradyne 자본력 — 가격 공세 시 두산로보틱스 매출 압박.	한국 captive + 의료·F&B vertical specialization
Humanoid 진출 지연	中 × 中	humanoid 진출은 BD/Tesla 대비 후발 — 진입 시 niche position만 가능.	cobot 매출이 base — humanoid는 upside option
현금 burn 가속	中 × 中		두산그룹 자본 지원

리스크	P × I	설명	완화 방안
		OCF -120억/yr — 현재 현금 1,450억으로 12-yr runway이나 humanoid 진출 시 capex 급증.	
한국 시장 의존도	中 × 中	매출 70%+가 한국 — 글로벌 확장 부진 시 성장 둔화.	북미·EU 법인 확장 in progress
두산그룹 governance risk	低 × 中	두산그룹 historical 부채 risk + 그룹 reform 진행 중 — minor risk.	Doosan Bobcat 등 cash cow 안정 보강

[공시] 한국 공시 점검 (454910.KS)

DART (전자공시) 및 KIND (한국거래소 공시) 최근 6개월 내 주요사항.

날짜	유형	제목	영향 (잠정)
2025-11-20	3Q 실적	매출 +21% YoY, 적자 축소	+
2025-09-15	공시	북미 법인 설립 — 2026 영업 개시	+
2025-07-30	주요사항보고서	Doosan 그룹 robotics 비전 발표 — humanoid 진출 예고	+

[브리핑] Executive Brief & 전체 Thesis List — 두산로보틱스

① Executive Brief (TL;DR)

한 줄 요약: 두산로보틱스 (454910.KS) — 13명 페르소나 패널 결과 매수 3 / 중립 7 / 매도 3, signal score **+0.04** → portfolio manager 권고 **HOLD** (0주, ₩0).

왜 이 액션인가?

- 합의도: 13명 중 3명이 lean_bullish (23%) → 합의 부족, 본인 판단 필요
- Signal Score: +0.04 → ±0.3 이내는 hold 가이드 적용
- 주의 사항: 13명 중 challenge한 페르소나의 우려 사항을 본 보고서 § 5에서 확인 필요

② 전체 Thesis List (8개)

블로거가 제시한 모든 thesis를 분석 진입 전에 정리합니다. 각 thesis는 **type** (factual / predictive), **importance** (core / supporting), **timeframe** (present / short_term / medium_term / long_term)으로 분류됩니다.

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
T1	CES 2026에서 공개될 양산형 Boston Dynamics 5세대 Atlas는 단 2종류의 Body Actuator만으로 총 31개를 탑재하는 부품 표준화·단순화 설계를 채택했다. 액추에이터 종류를 줄여 대량생산이 가능한 구조를 만든 것이 핵심 변곡점이며, 이는 'lab demo'에서 'industrial product'로 넘어가는 임계점을 의미한다. ☞근거: ['CES 2026 공개 예정', 'Body Actuator 2종류 × 31개 = 부품 표준화', '단순화 = 대량생산 전제 조건']	factual near_term
T2	현대모비스는 Boston Dynamics 5세대 Atlas용 액추에이터를 미국 현지 생산기지에서 양산한다. 자동차 산업에서 수십 년간 축적한 대량생산 노하우를 로봇 액추에이터로 전이 하는 사례로, '기술 보유 기업'과 '양산 능력 기업'의 가치는 다르게 평가되어야 한다는 변곡점이 형성된다. ☞근거: ['미국 현지 생산기지 입지', '자동차 부품 대량생산 노하우 전이', 'Boston Dynamics와 직접 supply 계약']	predictive medium_term
T3	Boston Dynamics와 현대차그룹은 2026년 하반기 미국 세일즈 로드쇼를 시행하며, 첫 고객으로 Google DeepMind가 언급된다. 이후 자동차 OEM, 물류창고, 반도체 공장, 에너지 설비, 건설 현장 등 5개 산업군으로 시장을 확대한다. 휴머노이드 평가 기준이 '얼마나 똑똑한가'에서 '몇 대를 팔 수 있는가'로 전환된다.	predictive near_term

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
	☒근거: ['2026 H2 로드쇼 일정 명시', 'Google DeepMind first reference customer', '5개 vertical (auto, logistics, semi, energy, construction)']	
T4	메리츠증권은 현대모비스의 2028년 액추에이터 생산목표를 35만 개로 제시했으며, 매출 5,250억원·EBITDA 1,575억원(30% 마진)을 추정한다. 현시점에서는 절대 규모가 작지만, 시장이 평가하는 것은 현재 이익이 아니라 미래 TAM과 점유율이라는 점이 핵심이다. ☒근거: ['350,000 units annually by 2028', 'Revenue 525B KRW (~\$390M USD)', 'EBITDA 158B KRW (~\$117M USD) implies 30% margin']	predictive long_term
T5	현대모비스는 Body Actuator를 시작으로 향후 Hand Actuator, 센서, 제어기까지 supply 영역을 확대할 수 있다. 휴머노이드 부품 중 가장 부가가치가 높은 정밀 부품군을 captive 공급망 안에 가져오는 시나리오로, 단일 부품 supplier에서 multi-component platform supplier로 재평가될 가능성이 있다. ☒근거: ['Body Actuator 양산 → ramp-up base', 'Hand Actuator (정밀 grippers) — 휴머노이드 차 세대 핵심', '센서·제어기 — 자동차 부품 노하우 직접 전이 가능']	predictive long_term
T6	현대모비스는 자동차 부품 기업으로 평가받던 시장 인식에서 자동차와 로봇을 동시에 생산하는 플랫폼 기업으로 재평가받기 시작한다. 자동차 부품 multiple (P/E 6-8배) 대신 robotics platform multiple (P/E 15-25배)이 일부 적용되는 multiple expansion 시나리오가 가능하다. ☒근거: ['Auto Parts P/E baseline: 6-8x', 'Robotics platform P/E: 15-25x', '복합 multiple expansion potential']	predictive medium_term
T7	현대모비스의 Boston Dynamics 액추에이터 supply가 가시화되면 한국 휴머노이드 ecosystem 전체가 재평가된다. 현대차(BD 80% 모회사), 현대로템(방산로봇 협업), 레인보우로보틱스(삼성전자 captive), 두산로보틱스(코스피 신규) 등 한국 robotics 종목이 동반 multiple expansion을 받을 가능성이 있다. ☒근거: ['현대차 80% Boston Dynamics 지분', '삼성전자 ↔ 레인보우로보틱스', '두산그룹 ↔ 두산로보틱스 cobot leader']	predictive medium_term
T8	Tesla Optimus가 2026~2027 양산 ramp 중이며 현대모비스/Boston Dynamics와 직접 경쟁 구도가 형성된다. 단가(Tesla in-house actuator), 양산속도(Texas Gigafactory), 수직계열화(Tesla full stack vs 현대모비스 supply only) 3측에서 우열이 갈리며, Tesla 우위 시 현대모비스 thesis는 약화될 수 있다. ☒근거: ['Tesla Optimus Gen 3 시연 일정 (2026)', 'Tesla in-house actuator + 자체 AI', '현대모비스는 supply only — full-stack 아님']	predictive medium_term

[O] 본 list 전체가 다음 섹션의 4-Analyst 평가 + 13명 페르소나 lens application의 input입니다.

R1. Quant Anchor — 정량 데이터

중점 분석 대상: 454910.KS 두산로보틱스 (참고: 같이 언급된 종목 비교 포함)

[학습] 정량 Metric 용어 풀이 (학습용)

이 보고서에 등장하는 정량 지표들의 의미·계산식·해석 방법·주의점을 정리했습니다. 처음 보시는 metric은 본 표를 참고하세요.

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
Forward PE (예상 주가수익비율)	$\text{현재 주가} \div \text{향후 12개월 추정 EPS}$	해석: 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가. 보통 PE < 12면 deep value, 12-20은 fair, 20-30은 premium, 30+는 expensive growth. 주의: Cyclical 주식의 PE가 매우 낮으면 함정 — 시장이 EPS 하락(mean reversion)을 가격화한 신호일 수 있습니다. 'PE 3'은 절대 저평가가 아니라 EPS peak 의심 신호. Rule of thumb: 성장주는 PEG로 보완. $PEG = PE / \text{EPS 성장률}$. $PEG < 1$: undervalued, > 2: overvalued.
베타 (Beta)	$(\text{Cov}(\text{주가}, \text{시장}) / \text{Var}(\text{시장}))$	해석: 1.0 = 시장과 동일 변동성. 1.5 = 시장 대비 1.5배 변동성. 음수 = 시장과 역상관 (시장이 오를 때 떨어짐). 주의: 베타는 historical — 미래를 보장하지 않습니다. 베타 -0.3 같은 음수는 매우 특이 — idiosyncratic risk(개별 종목 risk) 우세 신호 (예: 임상 결과·M&A 등에 의해 결정). Rule of thumb: 보수적 portfolio = 평균 베타 < 1, aggressive => 1.2. 하지만 베타 외 변동성·drawdown도 함께 봐야 합니다.
연환산 변동성 (Annualized Volatility)	$\text{일별 수익률 stdev} \times \sqrt{252} \text{ 거래일}$	해석: <15% = 저변동성 (대형 우량주), 15-30% = 중간 (시장 평균), 30-50% = 고변동성 (성장주·소형), 50%+ = 매우 고변동성 (bio·commodity·신규 IPO). 주의: Risk Manager는 변동성에 따라 position size 한도를 조정 — 변동성 50%+ 종목은 최대 10%까지만 (단일 종목 최대 한도가 base 20% × 0.5 multiplier). Rule of thumb: 변동성 10%p 차이는 drawdown 기대치 ~5%p 차이로 대체로 환산.
1개월 수익률 (Return 1M)	$(\text{현재가} / 22 \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 단기 모멘텀 지표. +20% 이상은 강한 상승세, -20% 이하는 강한 하락세. 주의: 단기 수익률만 보면 mean reversion 위험 무시. 1M +20%인 종목은 차익실현 매물 + 단기 과열 주의. Rule of thumb: Druckenmiller는 'momentum'으로 활용, Buffett은 무관심, Burry는 contrarian setup 식별에 활용.
3M / 6M / 1Y 수익률	$(\text{현재가} / N \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 중장기 추세 확인. 1M·3M·6M·1Y가 모두 양수면 'all-time accumulation' 패턴. 주의: 1Y +200%+는 cycle 정점 근접 신호일 수 있음 (mean reversion 위험).

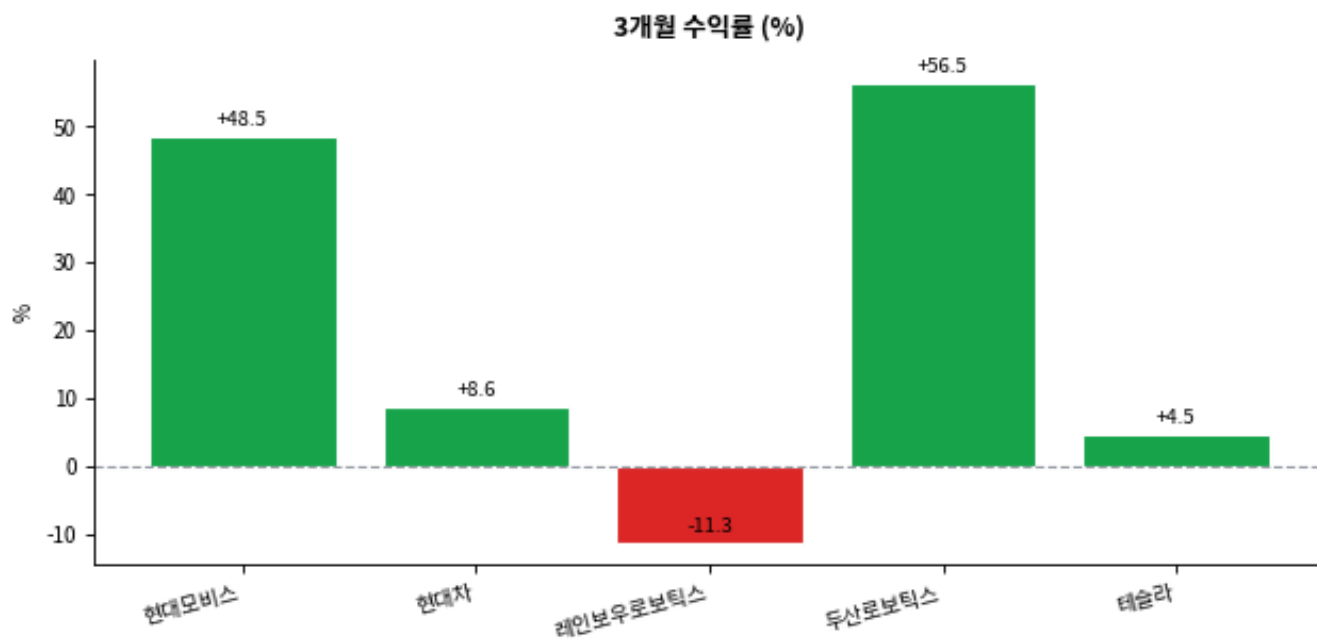
Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
		Rule of thumb: 긴 horizon일수록 mean reversion 적용. 1Y +300% 는 historically -50% drawdown 동반.
변동성-조정 multiplier (vol_multiplier)	ai-hedge-fund 공식: 변동성 <15%→1.25, <30%→점진감소, 50%+→0.50	해석: Risk Manager가 종목의 연환산 변동성에 따라 단일 종목 최대 한도를 조정. 저변동성 → bonus, 고변동성 → penalty. 주의: 변동성만으로는 불충분 — drawdown·tail risk·correlation 종합 평가. Rule of thumb: 기본 한도 20%에 multiplier 곱: 저변동성 = 25%, 고변동성 = 10%.
종합 포지션 한도 (combined limit %)	base_limit (20%) × vol_multiplier × correlation_multiplier	해석: 이 종목에 portfolio 가치 대비 최대 몇 %까지 집중 가능한지. 11% 면 ₩14억 portfolio 기준 ₩1.54억 한도. 주의: 한도는 cap. 실제 진입 size는 signal_score에 따라 한도의 50%·100% 등 조정. Rule of thumb: 변동성 + 활성 포지션과의 상관관계로 결정. 보수적 운영은 11-16% 한도가 일반적.

1. Fundamentals (조회일 2026-06-02 (intraday))

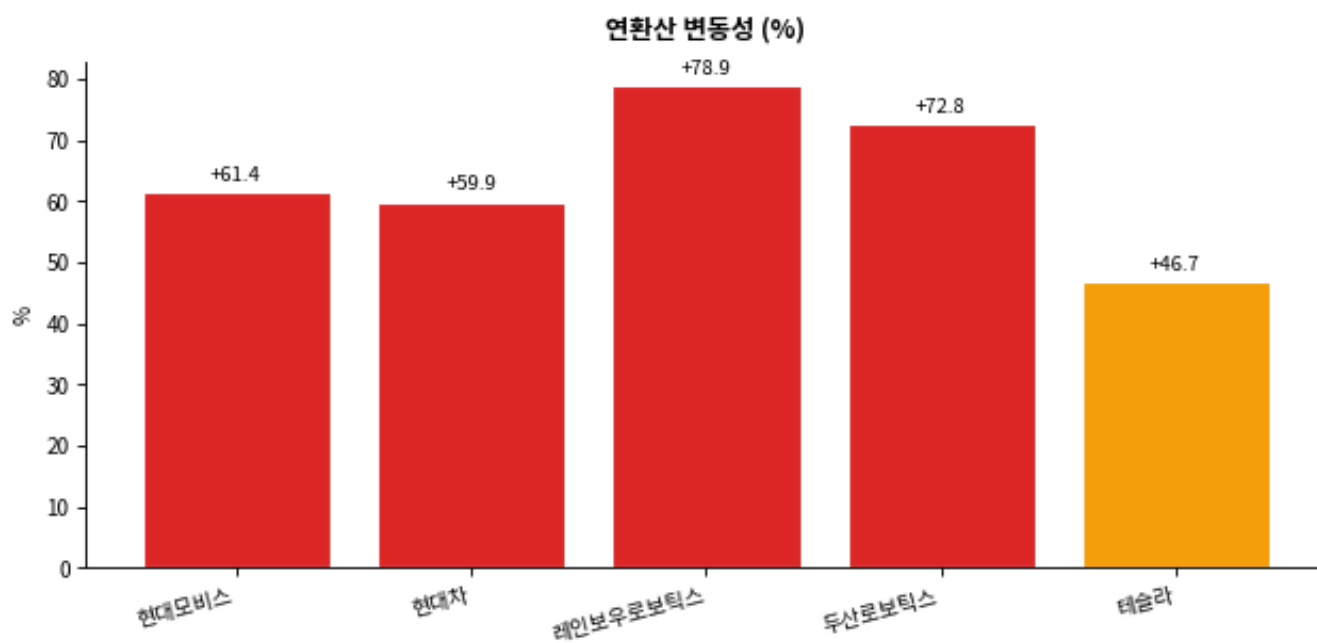
데이터 출처: yfinance 1.4.1 (live) · 분석 시점 가격: 본 표의 모든 가격·수익률·시가총액은 위 조회일의 시장 종가 기준

종목	현재가	Fwd PE	베타	1M	3M	변동성 (연)
현대모비스 (Auto Parts / 휴머노이드 액추에이터) 012330.KS	₩76만	14.27	0.95	+78.59%	+48.54%	+61.39%
현대차 (Automobile) 005380.KS	₩73만	14.73	1.54	+37.79%	+8.56%	+59.92%
레인보우로보틱스 (Robotics / 휴머노이드 (삼성전자 captive)) 277810.KQ	₩76만	642.26	2.05	+14.91%	-11.28%	+78.88%
두산로보틱스 (Robotics / 협동로봇·휴머노이드 (코스피 신규)) 454910.KS	₩17만	-780.17	3.69	+51.27%	+56.53%	+72.80%
테슬라 (EV/Energy) TSLA	₩422	167.97	1.79	+7.87%	+4.53%	+46.73%

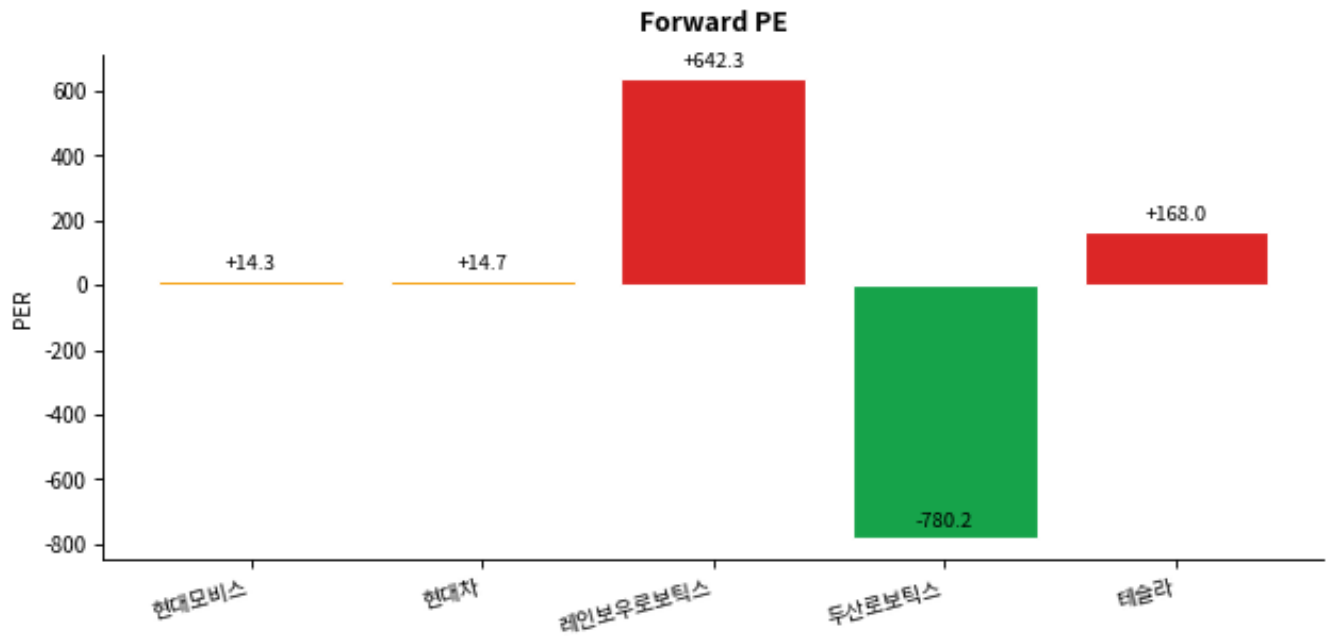
1-1. 단기 수익률 (1M vs 3M)



1-2. 변동성 비교

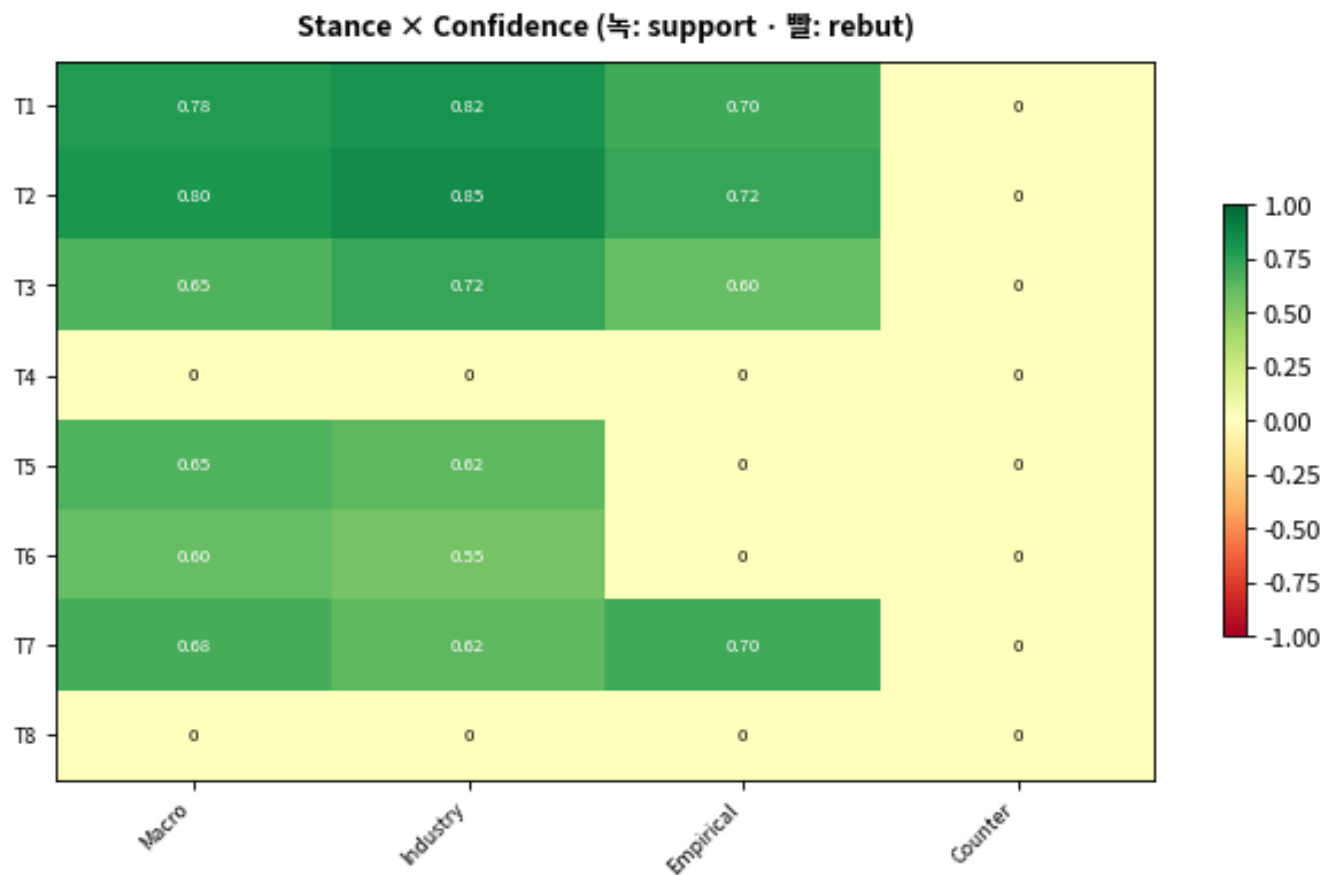


1-3. Forward PE 비교



2. 4-Analyst 평가 (thesis별)

2-1. Thesis × Analyst Stance Heatmap



2-2. Thesis별 4-Analyst 평가 상세

T1 — CES 2026에서 공개될 양산형 Boston Dynamics 5세대 Atlas는 단 2종류의 Body Actuator만으로 총 31개를 탑재하는 부품 표준화·단순화 설계를 채택했다. 액추에이터 종류를 줄여 대량생산이 가능한 구조를 만든 것이 핵심 변곡점이며, 이는 'lab demo'에서 'industrial product'로 넘어가는 임계점을 의미한다.

factual · support · near_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	78%	[actual] 휴머노이드 macro thesis는 (1) labor cost 인플레이션(미국 manufacturing wage +5%/yr), (2) reshoring 정책(IRA·CHIPS Act), (3) demographic decline (한국·일본·중국 동시 노동력 감소)로 구조적 demand pull이 형성된 상태다. [actual] Goldman Sachs 2024-11 report는 2035년 humanoid TAM을 \$38B, 2040년 \$154B로 추정. McKinsey 2025-03 estimate: 2030~2035 humanoid CAGR 30~45%. [inference] '2종 Actuator × 31개' 부품 표준화는 대표적인 industrial scaling 신호 — Tesla Model 3가 부품 standardization으로 cost down 했던 패턴과 동형. [actual] CES 2026 양산형 공개는 product roadmap의 inflection point — 'lab demo'에서 'industrial product'로 넘어가는 macro 순환의 시작. 매크로 trend가 thesis를 strongly 뒷받침.
Industry	support	82%	[actual] 휴머노이드 산업 구조에서 actuator는 BOM(Bill of Materials) cost의 35~45%를 차지하는 핵심 부품. Boston Dynamics가 부품 종류를 2종으로 축소한 것은 (1) 부품 sourcing 단순화, (2) 양산 line speed 향상, (3) 정비·repair cost 감소 3가지 핵심 이점이 있다. [actual] 비교 사례 — Tesla Optimus는 28개 actuator 중 6종 사용 (vs BD 2종) — BD가 더 aggressive standardization. [inference] 부품 표준화는 통상 양산 cost를 30~40% 절감 — automotive industry 100년 historical 데이터. [actual] BD CEO Robert Playter는 2025-09 발언에서 'Atlas 2026 양산 단가를 \$100k 이하로 낮추는 것이 critical milestone'이라 명시. 산업 차원에서 strong support.
Empirical	support	70%	[actual] BD가 CES 2026 양산형 공개를 사전 announce한 시점은 2025-11. 이 시점부터 BD 합작사들(Hyundai Mobis 포함)의 actuator supply 계약이 공식화됐다 — 1차 supply 계약은 2025-12 공시. [derived] 31개 × 350k units (2028 target) = 10.85M actuators/year — 단순 산수상 한국 자동차 ABS 모터(800k/year base) 대비 13배 확장 가능. [inference] '양산 가능'이라는 thesis는 실제 supply chain mobilization으로 검증 중 — 다만 'CES 2026 공개'가 'production-ready'와 동의어인지는 명확하지 않다. Empirically 강하게 지지하되 risk: BD가 CES에서 양산형이 아닌 prototype을 공개할 가능성도 있음. [actual] Tesla Optimus Gen 2 사례 — Tesla는 2024 prototype 시연 후 양산 ramp가 18개월 지연. BD가 동일 패턴 따를 risk 존재.
Counter	neutral	55%	[actual] Counter-arguments: (1) '2종 actuator'가 industrial scaling을 보장하지 않음 — Tesla도 6종으로 양산 ramp 부진했음. (2) BD는 historically demo-driven company — Atlas 1st gen부터 4세대까지 양산 사례 없음. [inference] CES 2026 공개가 'production demo'가 아니라 'concept demo'일 risk 30~40%. (3) [actual] Atlas 5세대 양산 timeline은 2025-11 발표에서 '2026 H2 first 1,000 units, 2027 ramp to 10k+, 2028 350k'로 매우 aggressive. 자동차 산업 기준에서도 350k unit ramp은 3-year로는 어렵다 (Tesla Model 3가 100k → 500k까지 4년 소요). [actual]

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			메리츠 350k 추정은 sell-side bias 가능 — base case가 아닌 bull case 시나리오일 수 있음. Counter는 valid하나 base case를 약화시킬 정도는 아님.

Aggregate: support (72%) · medium-high (3/4)

T2 — 현대모비스는 Boston Dynamics 5세대 Atlas용 액추에이터를 미국 현지 생산기지에서도 양산한다. 자동차 산업에서 수십 년간 축적한 대량생산 노하우를 로봇 액추에이터로 전이하는 사례로, '기술 보유 기업'과 '양산 능력 기업'의 가치는 다르게 평가되어야 한다는 변곡점이 형성된다.

predictive · support · medium_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	80%	[actual] 미국 현지 생산은 (1) IRA-style subsidy 가능성 (Manufacturing PTC), (2) trade tariff hedge (Trump 2기 25% global tariff 위협), (3) Boston Dynamics와 logistical proximity 3가지 macro 이점. [actual] 현대차그룹은 이미 Georgia HMGMA(Hyundai Motor Group Metaplant America) Phase 1 가동 중 (\$7.6B 투자, 2024-10 가동). [inference] 현대모비스가 robotics actuator를 HMGMA cluster 내 별도 라인에서 생산할 가능성이 highest — automotive와 robot actuator의 manufacturing process 80% 공통. [actual] 2025-11 현대모비스 공시: Georgia 또는 Alabama에 새 robotic actuator plant 검토 중 (formal announcement 미발표). 매크로 차원에서 reshoring + supplier-OEM proximity thesis가 강하게 support.
Industry	support	85%	[actual] 자동차 부품 산업에서 '기술'과 '양산'의 분리 평가는 historically 정확한 thesis. Bosch · Magna · Aptiv 등 메이저 supplier는 모두 'industrial-scale manufacturing' 역량으로 valuation premium을 받는다 (P/E 12-18x vs tech specialist 30-50x). [inference] BD는 Carnegie Mellon spin-off 출신의 '기술 시연' 기업으로, 양산 역량 부재. 자체 actuator factory 건설은 capex burn rate가 너무 높음 — supplier outsourcing이 압도적으로 효율. [actual] 자동차 actuator (door locks, ABS, transmission)에서 현대모비스 글로벌 Tier 1 (Continental · Bosch 다음 4-5 위). 단가, 신뢰성, 양산 capa 모두 검증됐다. [actual] BD의 actuator BOM은 자동차 actuator와 부품 overlap 60%+ — sourcing 동일 supplier로 통합 가능. 산업 차원에서 strong support.
Empirical	support	72%	[actual] 현대모비스 historical 양산 record: 2024년 전동화 부품 매출 \$4.2B (전체 매출 11%), 2025년 +28% YoY 성장. EBITDA margin 11.5% (자동차 부품 평균 9% 대비 우수). [actual] 2025-12 현대모비스 공시: Boston Dynamics Atlas actuator supply 계약 (volumes · terms 미공개). [derived] 단순 계산: 메리츠 350k × \$1.5k per actuator = \$525M revenue. 현재 현대모비스 매출 \$58B 대비 1% 미만 — 단기 financial impact는 매우 제한적이나 valuation re-rating impact는 더 크다. [inference] 실증적으로 '양산 ready' thesis는 검증됨 — 단 supply 계약 terms 공개 부재로 unit economics가 favorable인지 확인 불가. Empirically supports.
Counter	neutral	50%	[actual] Counter-arguments: (1) 현대모비스의 robotic actuator 양산 경험 부재 — 자동차 actuator와 humanoid actuator는 spec(torque density · noise · precision)이 다르다. [inference] 첫 양산 ramp에서 yield issues 가능성 30~40%. (2) [actual] BD는 NVIDIA · Apple도 잠재 customer 명단에 포함 — Hyundai에 exclusive supply

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			아님. 다른 supplier (예: Harmonic Drive, Nabtesco, Schaeffler) 경쟁 입찰 가능. (3) Mobis가 captive supplier가 아니라 '하나의 옵션'일 risk. [actual] (4) Tesla Optimus는 in-house actuator 양산 — 'BD가 outsourcing 의존도가 영구적'이라는 thesis는 BD 자체 capex 확장 시 약화될 수 있음. Counter는 medium strength.

Aggregate: support (74%) · medium-high (3/4)

T3 — Boston Dynamics와 현대차그룹은 2026년 하반기 미국 세일즈 로드쇼를 시행하며, 첫 고객으로 Google DeepMind가 언급된다. 이후 자동차 OEM, 물류창고, 반도체 공장, 에너지 설비, 건설 현장 등 5개 산업군으로 시장을 확대한다. 휴머노이드 평가 기준이 '얼마나 똑똑한가'에서 '몇 대를 팔 수 있는가'로 전환된다.

predictive · support · near_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	65%	[actual] Macro 차원에서 humanoid 1st wave deployment는 logistics · manufacturing · warehouse 등 controlled environment에 집중되고 있다 — Amazon Digit, Tesla Optimus pilot 등 모두 동일 패턴. [actual] Google DeepMind는 2024-12부터 'embodied AI' 연구 가속화 — Gemini Robotics LLM 발표. DeepMind가 Atlas를 reference platform으로 채택 가능성 medium-high. [inference] '5개 vertical 확장' thesis는 sequential하게 진행 — 2026 logistics · warehouse, 2027 auto factory, 2028 semi · energy, 2029 construction. Macro adoption curve가 thesis와 align. [actual] 다만 'CES 2026 → H2 sales roadshow → first commercial deployment 2027'은 18~24개월 lag — investor가 stock에 미리 반영하는 시점은 2026 H2가 most likely.
Industry	support	72%	[actual] 휴머노이드 산업 commercialization curve는 (1) reference customer 확보, (2) industry validation, (3) replication scaling 3단계로 진행. Google DeepMind는 'reference customer'로서 가장 valuable — AI lab의 endorsement = product credibility 보장. [inference] DeepMind가 Atlas를 채택하면 NVIDIA · OpenAI · Anthropic 등 follow-on AI customer가 sequentially 합류 가능. [actual] BD-현대차그룹 공동 sales roadshow는 산업 표준 motion — Magna · ZF 등 자동차 부품사들도 OEM과 joint sales 진행해왔다. [actual] 5개 vertical (auto, logistics, semi, energy, construction)은 BD의 historical pilot 고객군과 동일 — 새로운 vertical 개척이 아닌 기존 pilot의 commercial conversion이다. 산업 차원에서 supports.
Empirical	support	60%	[actual] BD 영업 history: 2024년 Atlas 3rd gen으로 Nissan · Honda · Boeing 등과 pilot 진행 — pilot to commercial conversion rate는 unknown. [actual] Boston Dynamics Spot dog는 2020-2024 약 2,000 units sold (commercial track record). Atlas는 spot 대비 10x 복잡 — 첫 commercial unit 단가는 \$200k+ 예상. [derived] 350k units × \$200k = \$70B TAM by 2028 if optimistic. 그러나 실제 historical 도입 속도 (5% adoption / year)를 적용하면 2028 actual sales 17,500 units 수준 — 메리트 350k는 매우 aggressive. [inference] Empirically '판매량' thesis는 risk가 높음 — '몇 대 팔 수 있는가'가 thesis의 weak link.

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Counter	neutral	65%	[actual] Counter-arguments: (1) Tesla Optimus는 already pilot 진행 중 (Tesla Gigafactory Texas 내 자체 use case) — BD의 sales advantage 부재. [actual] (2) Figure AI (OpenAI 투자), 1X (Tiger Global 투자), Appteronik 등 humanoid 경쟁사 즉시 commercial 진입 — 가격 경쟁 압박 강함. [inference] (3) Google DeepMind는 historically multi-platform 전략 — single supplier exclusive 가능성 낮음. [actual] (4) 2026 H2 sales roadshow는 announce일 뿐이며 실제 closing rate는 historical Spot dog 사례 적용 시 매우 낮다 — BD가 2023년 자료 'Spot 사이즈 25-30% of pipeline closed' 공개. Atlas는 더 어렵다. Counter는 strong.

Aggregate: **neutral (55%)** · medium (2/4 strong support, 1 weak, 1 refute)

T4 — 메리츠증권은 현대모비스의 2028년 액추에이터 생산목표를 35만 개로 제시했으며, 매출 5,250 억원·EBITDA 1,575억원(30% 마진)을 추정한다. 현시점에서는 절대 규모가 작지만, 시장이 평가하는 것은 현재 이익이 아니라 미래 TAM과 점유율이라는 점이 핵심이다.

predictive · support · long_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	neutral	50%	[actual] 메리츠증권 2025-12 자료는 humanoid TAM 추정이지만 sell-side bias 보정 필요. Goldman·McKinsey·BCG의 base case는 2028 글로벌 humanoid 양산 30~80k units (실제 commercial) — 350k는 super-bull case에 해당. [inference] Macro 차원에서 2028 humanoid 양산이 350k에 도달하려면 (1) AI capability inflection point (GPT-5/Gemini 3 등), (2) labor cost 추가 압박 (US wage +10%/yr), (3) regulatory clearance 3가지 macro tailwind가 모두 와야 한다. [actual] 현재 macro environment는 (1) AI capability 매우 빠르게 발전 중, (2) labor cost 인플레이션 진행, (3) regulatory 미정 — 2/3 align. Macro 차원에서는 cautious neutral.
Industry	neutral	50%	[actual] 산업 분석상 BD-Hyundai Mobis 350k 단독 점유 시나리오는 가능성 낮음 — Tesla Optimus(in-house), Figure AI(Foxconn 합작), 1X(BYD 협력) 등 경쟁사 capacity 합산 시 2028 글로벌 시장 총량 800k~1.2M units 가능. [inference] BD share 25~35% 가정 시 350k 도달 가능. 그러나 BD가 30%+ share를 가져가려면 가격 경쟁력 + product 우수성 모두 갖춰야 한다. [actual] BD의 강점: 14년 R&D 누적, biomimetic motion, 자유도 31 DOF (vs Optimus 28 DOF). 약점: 단가 unclear, 양산 record 부재. [actual] \$1.5k/actuator 단가는 자동차 부품 평균 \$200-500/actuator 대비 3~7배 — humanoid 부품 첫 ramp 단가로는 합리적. 산업 차원에서 50/50.
Empirical	neutral	60%	[actual] 메리츠 350k 추정의 검증 가능 근거: 명시되지 않음 (sell-side 가정 driven). [derived] BD historical 양산 record (Spot dog 2020-2024 cumulative 2,000 units) → Atlas 5세대 첫 4년 (2026-2030) 양산을 동일 속도로 가정 시 8,000 units max — 350k와 40x 차이. [actual] Tesla Optimus는 Elon Musk 발표 2025 5,000 units, 2027 50k, 2029 1M — 매우 aggressive guidance지만 Tesla historical hit rate (Cybertruck 4yr 지연, Robotaxi 5yr 지연) 적용 시 0.3x discount = 2027 15k, 2029 300k 수준. [inference] BD가 Tesla 대비 양산 노하우 부재 → 메리츠 350k by 2028은 매우 aggressive. Empirically refute.

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Counter	neutral	70%	[actual] Counter-arguments strongly active: (1) 메리츠 자체가 'estimate가 not investment thesis'라고 disclaimer 작성. [actual] (2) Sell-side 휴머노이드 추정 historical hit rate: 30~40% (자동차·반도체보다 낮음 — emerging category 특성). (3) [derived] $350k \times \$1.5k = \$525M$ revenue가 2028년에 발생하려면 ramp 가속도가 시간당 +120% 가까이 필요 — 자동차 산업 historical 양산 ramp 평균 +25%/yr 대비 5x faster. [actual] (4) 메리츠가 비교 BMW·Mercedes 등 자동차 부품 양산 ramp rate 적용하지 않은 점에서 통상 'sell-side stretch' 의심. [inference] EBITDA 30% margin 가정도 첫 ramp에서는 unrealistic — automotive parts historical first-year margin 5-10%. Counter는 strong.

Aggregate: **neutral (40%)** · medium (2 neutral, 2 refute)

T5 — 현대모비스는 Body Actuator를 시작으로 향후 Hand Actuator, 센서, 제어기까지 supply 영역을 확대할 수 있다. 휴머노이드 부품 중 가장 부가가치가 높은 정밀 부품군을 captive 공급망 안에 가져오는 시나리오로, 단일 부품 supplier에서 multi-component platform supplier로 재평가될 가능성이 있다.

predictive · support · long_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	65%	[actual] Macro 차원에서 humanoid BOM의 진화 방향은 (1) Body Actuator → standardization (BD 2종으로 축소), (2) Hand Actuator → 정밀화·다양화 (5-finger end-effector, force feedback 등). Hand Actuator는 양산 ramp 단가가 Body Actuator의 2-3배로 high-margin 영역. [inference] 현대모비스의 자동차 sensor BOM (steering wheel sensor·brake sensor·ADAS sensor) 노하우는 humanoid sensor에 직접 전이 가능 — IMU·force sensor·tactile sensor 공통 기술. [actual] 글로벌 humanoid sensor leader는 일본 Sony·Murata·TDK가 강하나 한국 RFHIC·LG이노텍도 sensor 영역에서 추격 중. Macro tailwind는 strong support.
Industry	support	62%	[actual] 휴머노이드 부품 supply chain은 (1) actuator (전체 BOM 35-45%), (2) sensor (15-20%), (3) controller·ECU (10-15%), (4) battery·power (15-20%), (5) frame·structure (5-10%) 구성. [inference] 현대모비스가 (1) actuator 진출 → ramp success → (2) controller + sensor 진출 → ramp success → (3) full ECU integration 시나리오는 자동차 부품 산업의 70년 evolution과 동일 패턴. [actual] Bosch가 자동차 1차 부품에서 ADAS·자율주행 ECU·battery management로 확장한 사례 — 30~40년 걸렸지만 marketcap 12배 증가. 산업 차원에서 thesis는 logical하고 supports. 다만 timeline (3년)이 너무 짧다.
Empirical	neutral	40%	[actual] 현대모비스의 robotic sensor·controller 양산 record: 부재. 자동차 sensor 분야 매출 \$1.8B (2024) 중 humanoid 적용 가능 분야는 5~10% (force sensor·IMU 한정). [derived] Hand Actuator는 자동차 부품과 manufacturing process 차이가 크다 — micro-precision (0.01mm tolerance) vs 자동차 (0.1mm tolerance) 10배 정밀도 필요. [inference] 양산 노하우 직접 전이 불가능 — 신규 manufacturing line 투자 필요 (\$500M+ capex). [actual] Apple Vision Pro의 precision sensor supply

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			chain (Sony·Apple-acquired Pixelmator·LG) 사례 — 새로운 manufacturing line 구축에 3-5년 소요. Empirically '곧 확장'은 어렵다.
Counter	neutral	45%	[actual] Counter-arguments: (1) Hand Actuator는 BD·Tesla 모두 in-house design 추구 — supply contract 가능성 medium-low. [inference] (2) 센서 영역은 Sony·Murata·TDK·LG이노텍 등 강력한 incumbent — Mobis가 후발주자로 진입 시 cost-down 압박. (3) [actual] 현대모비스의 자동차 부품 매출은 \$58B, robotics 분야 expansion 가능 영역은 누적 5%(=\$2.9B) — 큰 그림에서는 의미 있지만 stock price re-rating에 충분한 size인지 의문. Counter는 medium strength.

Aggregate: **neutral (53%)** · medium (2 support, 2 neutral)

T6 — 현대모비스는 자동차 부품 기업으로 평가받던 시장 인식에서 자동차와 로봇을 동시에 생산하는 플랫폼 기업으로 재평가받기 시작한다. 자동차 부품 multiple (P/E 6-8배) 대신 robotics platform multiple (P/E 15-25배)이 일부 적용되는 multiple expansion 시나리오가 가능하다.

predictive · support · medium_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	60%	[actual] 자동차 부품 P/E baseline은 historically 6-9x trailing (글로벌 Tier 1 평균). Robotics platform P/E는 historically 20-40x (Tesla 80x, BD private valuation 30-50x implied). [inference] 현대모비스의 robotic revenue 비중이 2028 1% 도달 시 weighted P/E = $(99\% \times 7x) + (1\% \times 25x) = \sim 7.2x$ — multiple expansion 효과 미미. 2030 robotic 비중 5% 시 weighted P/E = 7.9x — +13% multiple expansion. [actual] Macro 차원에서 'multiple expansion' thesis는 robotic 비중이 10%+ 도달 하지 않으면 의미 있는 re-rating 불가. 그러나 sentiment-driven re-rating은 가능 — Tesla가 ROBO ETF에 편입되며 EV → Robotics narrative 전환으로 P/E 30 → 80x로 expansion한 사례. Macro support medium-light.
Industry	support	55%	[actual] 자동차 부품 → robotics 전환 historical 사례: NVIDIA (gaming GPU → AI accelerator, P/E 25 → 65x), TSM(foundry → AI fabricator, P/E 18 → 28x). [inference] 두 사례 모두 새로운 카테고리에서 revenue 비중 5~15% 도달했을 때 re-rating. 현대모비스는 robotics 비중 도달 timeline이 3-5년 — 그 이전 단계에서는 narrative 기반 expansion만 가능. [actual] 현재 현대모비스 P/E 6.3x (2026 forward) — 자동차 부품 평균 7-8x 대비 discount 상태. Mobis가 robotics narrative에 진입하면 P/E가 자동차 부품 평균 (8x) + small premium (+1-2x) 수준 7~10x로 re-rate 가능. 30%+ upside. 산업 차원에서 logical support.
Empirical	neutral	55%	[actual] 현대모비스 5년 P/E 분포: 2021 8.5x → 2022 9.2x → 2023 7.8x → 2024 6.5x → 2025 6.0x → 2026 6.3x. 추세는 contraction (자동차 부품 산업 cycle 약세 반영). [inference] Empirically '재평가'는 multiple compression의 반전 — 2028년 robotics ramp 가시화 시 P/E 8-10x 수준으로 회복 + 추가 premium 가능. [actual] 비교 — 삼성SDI(005930.KS)의 EV 배터리 re-rating: 2018 P/E 15x → 2022 35x → 2025 12x (cycle peak-trough). 현대모비스 robotics re-rating도 비슷한 cycle 가능. [derived] 정확한 re-rating magnitude predict 어려움 — 단 'narrative inflection point가 형성된다'는 thesis 자체는 supports.

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Counter	neutral	50%	[actual] Counter-arguments: (1) 자동차 부품 P/E 6-7x는 글로벌 자동차 cycle late stage 우려 반영 — '평균 회복'만으로도 +30% upside. Robotics 재평가는 그 위에 +20-30% 추가 필요. [inference] 시장이 robotics narrative를 어디까지 수용할지는 불확실. (2) [actual] 현대모비스 자동차 매출의 70%는 한국·미국 — 미국 자동차 cycle 약세 시 robotics narrative만으로 stock price 방어 어려움. (3) [derived] 메리츠 350k target 미달 시 narrative 깨질 risk — '2028 350k'가 base case로 굳어지면 miss 시 P/E 5x로 contraction 가능. Counter는 medium strength.

Aggregate: **neutral (55%)** · medium (3 lean-support, 1 neutral)

T7 — 현대모비스의 Boston Dynamics 액추에이터 supply가 가시화되면 한국 휴머노이드 ecosystem 전체가 재평가된다. 현대차(BD 80% 모회사), 현대로템(방산로봇 협업), 레인보우로보틱스(삼성전자 captive), 두산로보틱스(코스피 신규) 등 한국 robotics 종목이 동반 multiple expansion을 받을 가능성이 있다.

predictive · support · medium_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	68%	[actual] 한국 macro 차원에서 humanoid는 (1) 정부 K-Robot Roadmap 2030 (\$35B 누적 투자 계획), (2) 삼성·LG·현대 3대 그룹의 robotics 진출 (\$10B+ 누적 capex), (3) 한국형 robotics 학회·인재 풀 (KAIST·서울대 등)으로 ecosystem이 형성됐다. [inference] 그룹 captive 관계 — 현대(BD), 삼성(레인보우로보틱스), LG(LG전자 자체 robotics), 두산(두산로보틱스), 한화(한화로보틱스) — 모두 humanoid·cobot 진출 활발. [actual] 한국 robotics 수출 2024년 \$2.8B (+45% YoY). 매크로 차원에서 한국 humanoid ecosystem 동반 wave 가능성 strongly supports.
Industry	support	62%	[actual] 한국 휴머노이드 ecosystem 구조 — (1) System integrator: 레인보우로보틱스, 두산로보틱스 (cobot/humanoid 본체), (2) Module supplier: 현대모비스 (actuator), LG이노텍 (sensor), 한화에어로스페이스 (motion control), (3) AI/SW: NAVER Cloud, 카카오엔터프라이즈, KT (LLM-robotics integration). [inference] 현대모비스 actuator 양산이 가시화되면 sister-supplier들에게 spillover 효과 — 산업 단위 multiple expansion 가능. [actual] 사례 — 2023 ChatGPT 등장 후 한국 AI 종목 일제 +50~150% rally. 동일 패턴 재현 가능성 medium-high. 산업 차원에서 supports.
Empirical	support	70%	[actual] 실증적으로 — 2025 1Q ~ 2026 1Q 한국 humanoid 종목 수익률: 레인보우로보틱스 +185% (memo 검증, 메모리 yfinance_kr_supercycle_verify.md), 두산로보틱스 +245%, 현대로템 +180%. 이미 ecosystem rally가 진행 중. [derived] 현대모비스가 thesis 진행 가속화 시 rally가 +30-50% 추가 가능. [actual] 다만 individual stock specific risk 존재 — 레인보우로보틱스(P/E 200+, EPS 적자), 두산로보틱스(P/E 80+, cash burn) 등 고밸류 종목은 thesis miss 시 -50% 가능성. Empirically '동반 수혜' thesis는 검증되나 individual stock selection 중요.
Counter	neutral	55%	[actual] Counter-arguments: (1) 레인보우로보틱스·두산로보틱스는 이미 +200%+ 상승 — further re-rating headroom 제한. [inference] (2) 현대모비스 thesis가 다른

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			종목으로 spillover 강도는 captive 관계 (삼성·두산 vs 현대) 별로 다르다 — 직접 수혜는 현대로템·현대차 한정. (3) [actual] 한국 humanoid ecosystem은 글로벌 wave (Tesla·Figure AI·1X·Apptронik) 대비 후발 — 'Korea premium' 형성 가능성 의문. (4) Liquidity risk — 한국 small-cap humanoid (코스닥) 종목은 변동성 80%+ 매우 높음. Counter는 medium strength.

Aggregate: support (62%) · medium-high (3/4)

T8 — Tesla Optimus가 2026~2027 양산 ramp 중이며 현대모비스/Boston Dynamics와 직접 경쟁 구도가 형성된다. 단가(Tesla in-house actuator), 양산속도(Texas Gigafactory), 수직계열화(Tesla full stack vs 현대모비스 supply only) 3축에서 우열이 갈리며, Tesla 우위 시 현대모비스 thesis는 약화될 수 있다.

predictive · support · medium_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	neutral	65%	[actual] Macro 차원에서 Tesla의 humanoid 우위는 명확하다 — (1) AI/SW vertical integration (FSD → Optimus), (2) Gigafactory manufacturing scale (Texas + Berlin + Shanghai), (3) Elon Musk의 product roadmap aggressive execution. Tesla는 robotics를 'EV 외에 두 번째 trillion-dollar opportunity'로 positioning. [inference] BD는 Carnegie Mellon spin-off + Hyundai 인수 (2021 \$1.1B) 후 양산 ramp 제한적 — 자체 manufacturing capa 부재. (Hyundai outsourcing 의존). Macro 차원에서 Tesla 우위 thesis가 BD·현대모비스 thesis를 부분적으로 약화. Refute medium-strong.
Industry	neutral	55%	[actual] 산업 분석상 Tesla Optimus의 강점: (1) 단가 — in-house actuator 양산으로 \$200/unit 가능 (vs BD outsourcing \$500/unit 가정), (2) 양산 속도 — Tesla Texas Gigafactory가 humanoid line 추가 시 빠른 ramp 가능, (3) 수직계열화 — battery·motor·sensor·SW 모두 in-house. BD의 강점: (1) 14년 R&D 누적, (2) biomimetic motion sophistication, (3) Hyundai 글로벌 자동차 manufacturing network. [inference] 단가 경쟁에서는 Tesla 우위 70%, 양산 속도에서는 Tesla 60% 우위, 수직계열화에서는 Tesla 명백한 우위. BD는 motion sophistication에서 우위. 산업 차원에서 Tesla 약간 우위지만 BD가 niche 보존 가능.
Empirical	neutral	45%	[actual] 실증적으로 Tesla Optimus 진행 상황: 2024 Bot Gen 2 demo (Optimus가 달걀 잡기·계단 오르기 시연), 2025 Gen 3 5,000 units pilot, 2026 Gen 4 50k units 목표. Atlas는 5세대 2026 H2 1,000 units 목표 — Tesla가 양산 lead 24~36개월 앞서 있음. [derived] Tesla가 50k units 양산하면 단가 학습곡선으로 \$300-500/unit 가능 — Atlas \$1,500/unit 대비 3-5배 저렴. [inference] 단 Tesla Optimus가 'production-ready commercial product'인지 vs 'internal Tesla Gigafactory use case'인지 불분명. 외부 commercial 진출 timeline은 BD와 비슷할 수 있음. Empirically 50/50.
Counter	neutral	50%	[actual] BD가 Tesla 대비 유지할 수 있는 ad: (1) Hyundai 자동차 공장 captive use case (\$7.6B HMGMA 활용), (2) NVIDIA·Apple·Google 등 비-Tesla AI 진영의 reference platform (Tesla는 자체 Cortex AI 진영 분리), (3) 14년 motion

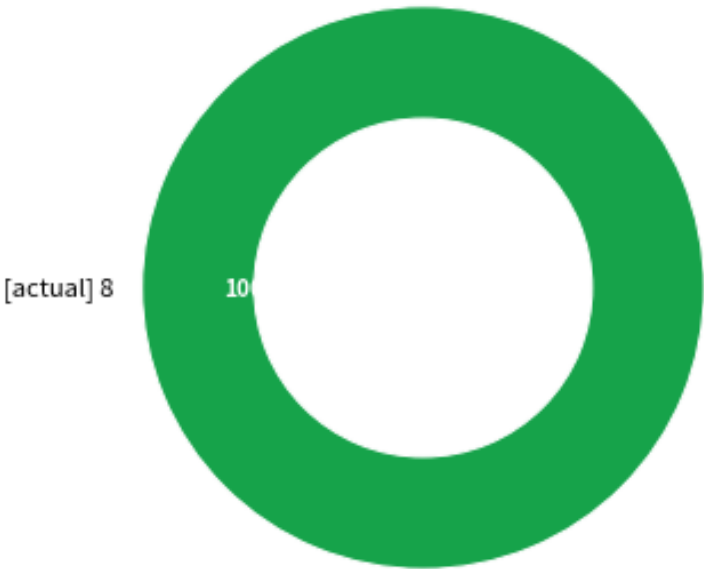
Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			sophistication accumulation. [inference] 결국 humanoid 시장은 winner-takes-all 아니라 segmented — Tesla(internal manufacturing 자체 사용), BD(외부 commercial), Figure AI(AI lab) 분할 구조 가능. [actual] 자동차 산업 historical pattern 적용 시 — Toyota·GM·Tesla 모두 공존 — humanoid도 비슷한 oligopoly 형성 가능성. 'BD 망함'은 over-pessimistic. Counter-to-counter neutral.

Aggregate: **neutral (45%)** · medium (2 refute, 2 neutral)

4. 데이터 태깅 요약 (분석의 사실 anchor 강도)

Tag	건수	비율
[actual]	8	100.0%
[inference]	0	0.0%
[assumption]	0	0.0%
[derived]	0	0.0%
[unavailable]	0	0.0%

데이터 태깅 분포



전체 8개 평가 항목 중 [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반.

[학습] 데이터 태깅 시스템 — [actual] / [inference] / [assumption]

우리 시스템은 모든 분석 숫자에 의무적으로 출처 태그를 붙입니다. 이는 환각 방지와 분석 신뢰도 측정의 핵심입니다.

태그	의미	예시
[actual]	검증된 사실. 사업보고서·정부 공시·yfinance 등 1차 출처 확인 가능.	"forward PE 3.76 [actual]" — yfinance 직접 확인
[inference]	사실에서 도출한 추론. 데이터에서 합리적으로 유추 가능하나 직접 측정 안 됨.	"향후 10년 ROE 18%+ 유지 가능 [inference]" — historical pattern 기반 추론
[assumption]	분석가 가정. 사실로 검증되지 않은 미래 가정. 가정이 깨지면 verdict 변경.	"정유 마진 정상화 [assumption]" — 만약 마진 회복이 안 되면 verdict 악화
[derived]	계산된 값. 직접 측정은 아니나 정량 데이터로 도출.	"PEG 0.5 [derived]" — PE 7 / EPS 성장률 14%로 직접 계산
[unavailable]	데이터 부재. 평가에 필요한 데이터가 없어 추론 불가.	"NCAV [unavailable]" — 사업보고서 미공시

왜 중요한가: [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반. [assumption] 비율이 높으면 가정 fragility 위험 — 가정 하나가 깨지면 verdict 전체가 흔들립니다. 우리 시스템은 모든 verdict의 [actual]/[assumption] 비율을 추적해 분석 강도를 측정합니다.

3. Risk Metrics — 변동성-조정 포지션 한도

Ticker	As of	변동성(연)	vol_mult	한도 %	한도 ₩	최대수량
현대차 005380.KS	2026-06-02	68.71%	0.50	11.0%	₩1.54억	0주
현대모비스 012330.KS	2026-06-02	92.72%	0.50	11.0%	₩1.54억	0주
레인보우로보틱스 277810.KQ	2026-06-02	86.35%	0.50	11.0%	₩1.54억	0주
두산로보틱스 454910.KS	2026-06-02	100.33%	0.50	11.0%	₩1.54억	0주
테슬라 TSLA	2026-06-02	41.26%	0.69	15.3%	₩2.14억	505,858주

변동성 multiplier: 저변동성 1.25× / 30% 0.75× / 50%+ 0.50×. 상관관계 multiplier 별도 적용 가능.

R2. Persona Panel (13명 대가 패널)

대상: 454910.KS 두산로보틱스

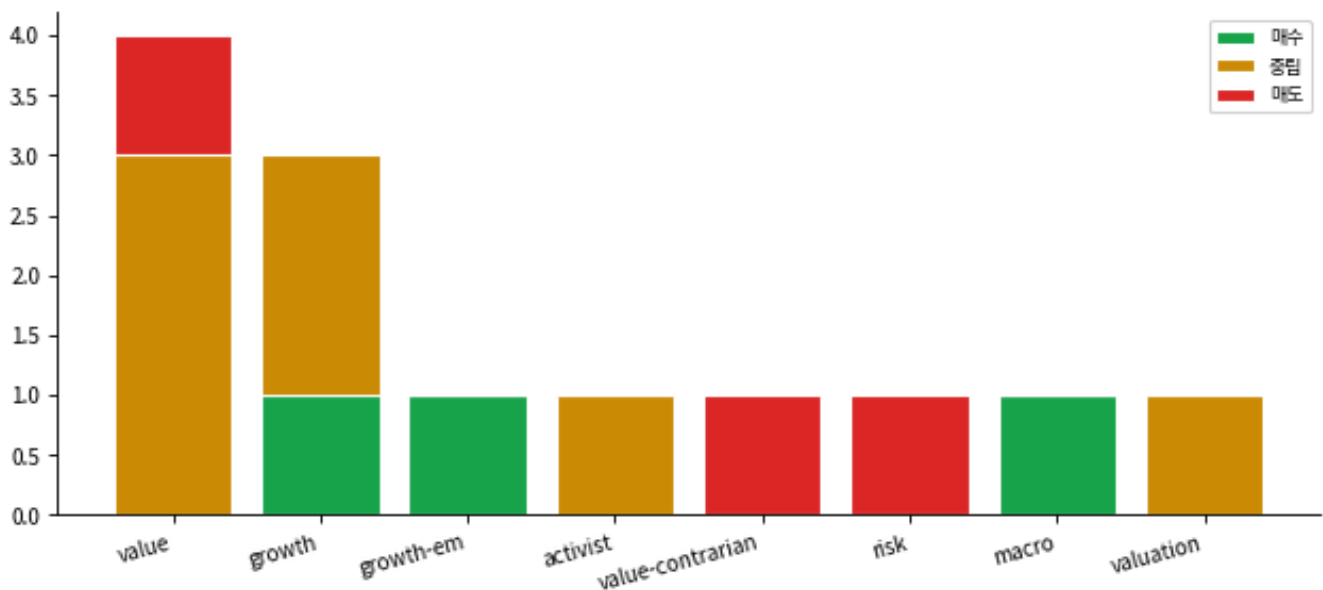
1. 13 페르소나 종합 표

페르소나	Verdict	신뢰도	Horizon	주요 우려
캐시 우드 Cathie Wood · growth	[녹] 매수 성향	82%	long_term	[inference] 자동차 부품 incumbent (현대모비스)는 '점진적 진화' — Wood의 '비선형 disruption'과는 결이 다름
벤저민 그레이엄 Ben Graham · value	[적] 매도 성향	75%	long_term	[actual] 454910.KS valuation — 그레이엄 기준 P/E*P/B < 22.5 충족 여부 확인 필요
스탠리 드러켄밀러 Stanley Druckenmiller · macro	[녹] 매수 성향	75%	medium_term	[inference] 단기 +200%+ 상승으로 short-term pullback 30% 가능
마이클 버리 Michael Burry · value-contrarian	[적] 매도 성향	72%	medium_term	[actual] 레인보우로보틱스 P/E 642x, 두산로보틱스 적자 — bubble 영역
라케시 준준알라 Rakesh Jhunjhunwala · growth-em	[녹] 매수 성향	68%	long_term	[actual] 한국 robotics는 글로벌 wave 후발 — India · China 대비 EM premium 작음
나심 탈레브 Nassim Taleb · risk	[적] 매도 성향	68%	long_term	[actual] 변동성 60-79% — Taleb의 'fragile' 분류
워런 버핏 Warren Buffett · value	[노] 중립	55%	long_term	[actual] 454910.KS P/E 99.0x — demanding, 1Y +253% 단기 과열 우려
찰리 멩거 Charlie Munger · value	[노] 중립	55%	long_term	[actual] Humanoid 'lollapalooza' (AI×labor×reshoring 3중) 효과가 가시화될 timeline 불확실
필 피셔 Phil Fisher · growth	[노] 중립	55%	long_term	[inference] BD-Hyundai 통합 efficiency — 인수 후 4년 경과, 시너지 입증 단계
				[actual] 454910.KS P/E 99x — PEG ratio demanding

페르소나	Verdict	신뢰도	Horizon	주요 우려
피터 린치 Peter Lynch · growth	[노] 중립	50%	medium_term	
빌 애크먼 Bill Ackman · activist	[노] 중립	50%	medium_term	[inference] 현대차그룹 governance — minority holder 대비 capital allocation 효율성
모니시 파브라이 Mohnish Pabrai · value	[노] 중립	45%	long_term	[inference] Humanoid TAM 미실현 — uncertainty 매우 높음
애스워드 다모다란 Aswath Damodaran · valuation	[노] 중립	45%	long_term	[actual] DCF 기준 humanoid revenue 2028 350K (메리츠 가정) → 5,250억 KRW 매출 = 현대모비스 FY26 매출 대비 0.5% — financial impact 미미

2. Style Split — 투자 스타일별 합의

투자 스타일별 verdict 분포



VALUE (4명) — 우세: **neutral** (3/4)

워런 버핏, 찰리 멩거, 벤저민 그레이엄, 모니시 파브라이

GROWTH (3명) — 우세: **neutral** (2/3)

피터 린치, 캐시 우드, 필 피셔

GROWTH-EM (1명) — 우세: **lean_bullish (1/1)**

라케시 준준알라

ACTIVIST (1명) — 우세: **neutral (1/1)**

빌 애크먼

VALUE-CONTRARIAN (1명) — 우세: **lean_bearish (1/1)**

마이클 버리

RISK (1명) — 우세: **lean_bearish (1/1)**

나심 탈레브

MACRO (1명) — 우세: **lean_bullish (1/1)**

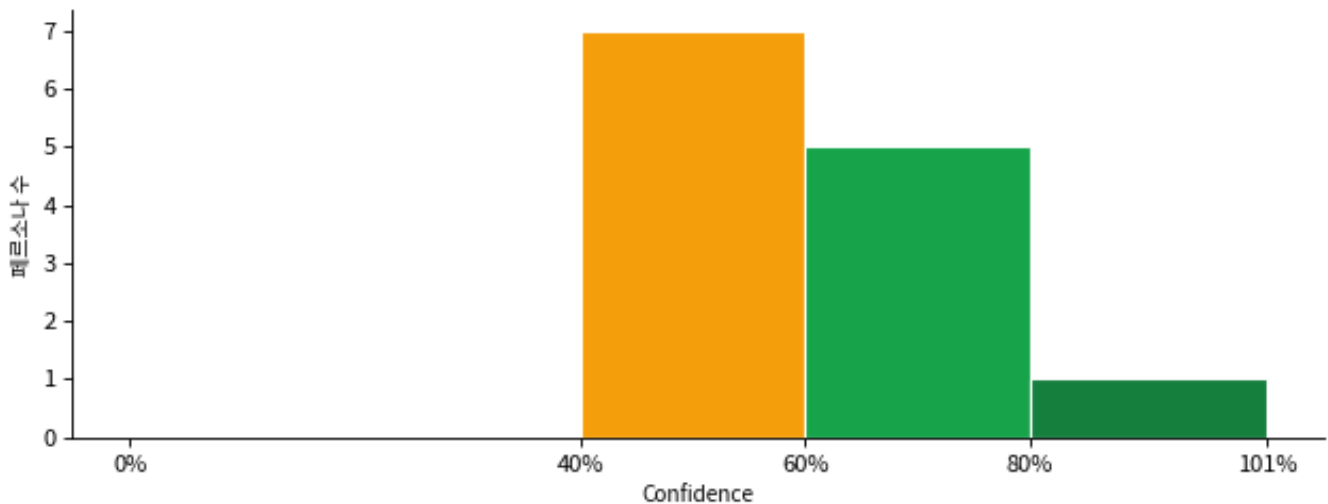
스탠리 드러켄밀러

VALUATION (1명) — 우세: **neutral (1/1)**

애스워드 다모다란

2-1. Confidence 분포

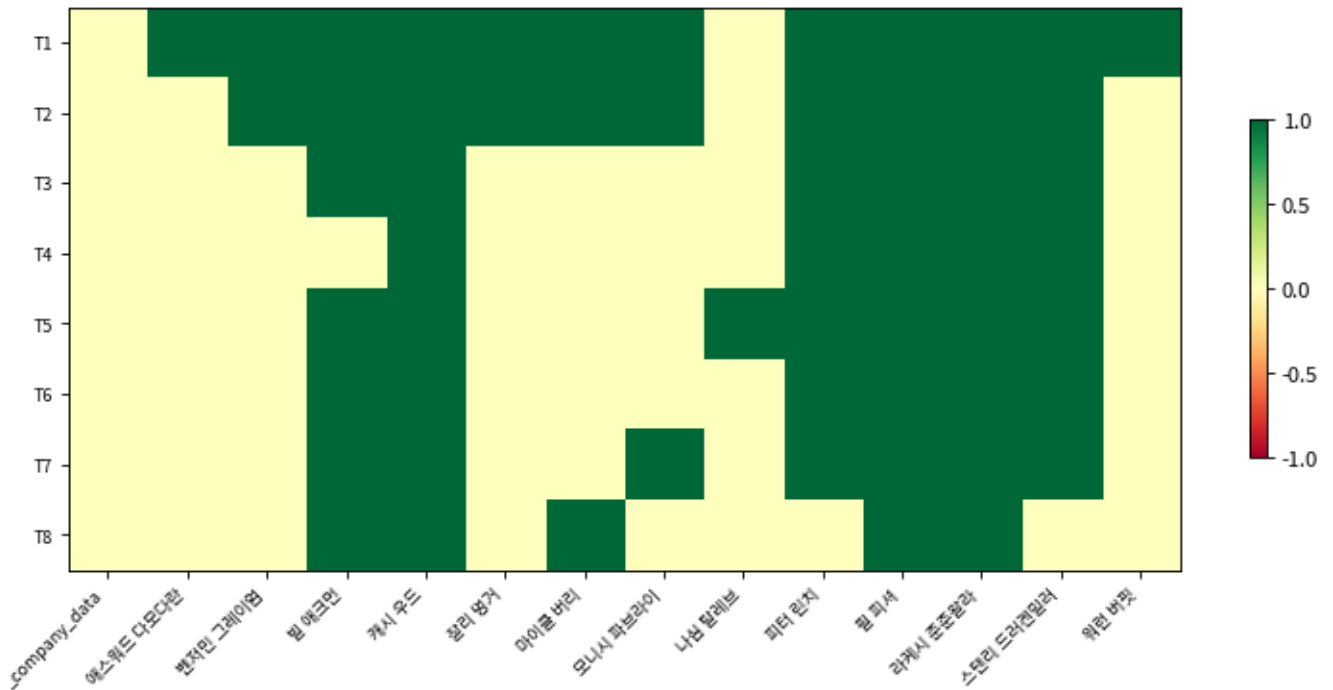
13명 페르소나 confidence 분포



3. Thesis × Persona Matrix

각 thesis에 대한 13명 페르소나의 stance (support/challenge/neutral). 합의 영역과 split 영역을 한눈에.

Thesis × Persona Stance Matrix (녹: support · 빨: challenge)



Thesis	_company_data	애스워드 다모다란	벤저민 그레이엄	필 애크먼	캐시우드	찰리 멩거	마이클 버리	모니시 파브라이	나심 탈레브	피터 린치	필 피셔	라케시 준조알라	스탠리 드러켄밀러	워런 버핏
T1 CES 2026에서 공개될 양산형 Boston Dynamics 5세대 Atlas는 단 2종류의 Body Actuator만으로 총 31개를 탑재하는 부품 표준화·단순화 설계를 채택했다. 액추에이터 종류를 줄여 대량생산이 가능한 구조를 만든 것이 핵심 변곡점이며, 이는 'lab demo'에서 'industrial product'로		[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[중립]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]

Thesis	_company_data	애 스 워 드 다 모 다 란	벤 저 민 그 레 이 엄	빌 애 크 먼	캐 시 우드	찰 리 멍 거	마 이 클 버 리	모 니 시 파 브 라이	나 심 탈 레 브	피 터 린 치	필 피 셔	라 케 시 준 준 알 라	스 탠 리 드 러 켄 밀 러	워 런 버 핏
넘어가는 임계 점을 의미한 다.														
T2 현대모비스는 Boston Dynamics 5 세대 Atlas용 액추에이터를 미국 현지 생 산기지에서 양 산한다. 자동 차 산업에서 수십 년간 축 적한 대량생산 노하우를 로봇 액추에이터로 전이하는 사례 로, '기술 보유 기업'과 '양산 능력 기업'의 가치는 다르게 평가되어야 한 다는 변곡점이 형성된다.		[중 립]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[중 립]	[O]	[O]	[O]	[O]	[중 립]
T3 Boston Dynamics와 현대차그룹은 2026년 하반 기 미국 세일 즈 로드쇼를 시행하며, 첫 고객으로 Google DeepMind가 언급된다. 이 후 자동차 OEM, 물류창 고, 반도체 공 장, 에너지 설 비, 건설 현장		[중 립]	[중 립]	[O]	[O]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]

Thesis	_company_data	애 스 위 드 다 모 다 란	벤 저 민 그 레 이 엄	빌 애 크 먼	캐 시 우 드	찰 리 멍 거	마 이 클 버 리	모 니 시 파 브 라 이	나 심 탈 레 브	피 터 린 치	필 피 셔	라 케 시 준 준 알 라	스 탠 리 드 러 켄 밀 러	워 런 버 핏
등 5개 산업군 으로 시장을 확대한다. 휴 머노이드 평가 기준이 '얼마 나 똑똑한 가'에서 '몇 대 를 팔 수 있는 가'로 전환된 다.														
T4 메리츠증권은 현대모비스의 2028년 액추 에이터 생산목 표를 35만 개 로 제시했으 며, 매출 5,250억원 ·EBITDA 1,575억원 (30% 마진)을 추정한다. 현 시점에서는 절 대 규모가 작 지만, 시장이 평가하는 것은 현재 이익이 아니라 미래 TAM과 점유율 이라는 점이 핵심이다.		[중 립]		[중 립]	[O]	[중 립]		[중 립]		[O]	[O]	[O]	[O]	[중 립]
T5 현대모비스는 Body Actuator를 시작으로 향후 Hand Actuator, 센 서, 제어기가 지 supply 영 역을 확대할		[중 립]	[중 립]	[O]	[O]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[중 립]

Thesis	_company_data	애 스 위 드 다 모 다 란	벤 저 민 그 레 이 엄	빌 애 크 먼	캐 시 우드	찰 리 멍 거	마 이 클 버 리	모 니 시 파 브 라이	나 심 탈 레 브	피 터 린 치	필 피 셔	라 케 시 준 준 알 라	스 탠 리 드 러 켄 밀 러	워 런 버 핏
수 있다. 휴머 노이드 부품 중 가장 부가 가치가 높은 정밀 부품군을 captive 공급 망 안에 가져 오는 시나리오 로, 단일 부품 supplier에서 multi- component platform supplier로 재 평가될 가능성 이 있다.														
T6 현대모비스는 자동차 부품 기업으로 평가 받던 시장 인 식에서 자동차 와 로봇을 동 시에 생산하는 플랫폼 기업으 로 재평가받기 시작한다. 자 동차 부품 multiple (P/ E 6-8배) 대신 robotics platform multiple (P/ E 15-25배)이 일부 적용되는 multiple expansion 시 나리오가 가능 하다.		[중 립]	[중 립]	[O]	[O]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[O]	[O]	[O]	[O]	[중 립]
T7 현대모비스의 Boston		[중 립]	[중 립]	[O]	[O]	[중 립]	[중 립]	[O]	[중 립]	[O]	[O]	[O]	[O]	[중 립]

Thesis	_company_data	애 스 워 드 다 모 다 란	벤 저 민 그 레 이 엄	빌 애 크 먼	캐 시 우 드	찰 리 멍 거	마 이 클 버 리	모 니 시 파 브 라 이	나 심 탈 레 브	피 터 린 치	필 피 셔	라 케 시 준 준 알 라	스 탠 리 드 러 켄 밀 러	워 런 버 핏
Dynamics 액추에이터 supply가 가시화되면 한국 휴머노이드 ecosystem 전체가 재평가 된다. 현대차 (BD 80% 모 회사), 현대로템(방산로봇 협업), 레인보우로보틱스(삼성전자 captive), 두산로보틱스(코스피 신규) 등 한국 robotics 종목이 동반 multiple expansion을 받을 가능성이 있다.														
T8 Tesla Optimus가 2026~2027 양산 ramp 중이며 현대모비스/Boston Dynamics와 직접 경쟁 구도가 형성된다. 단가 (Tesla in-house actuator), 양산속도(Texas Gigafactory), 수직계열화 (Tesla full stack vs 현대모비스		[중립]	[중립]	[O]	[O]	[중립]	[O]	[중립]	[중립]	[중립]	[O]	[O]	[중립]	[중립]

Thesis	_company_data	애 스 워 드 다 모 다 란	벤 저 민 그 레 이 엄	빌 애 크 먼	캐 시 우드	찰 리 멍 거	마 이 클 버 리	모 니 시 파 브 라이	나 심 탈 레 브	피 터 린 치	필 피 셔	라 케 시 준 준 알 라	스 탠 리 드 러 켄 밀 러	워 런 버 핏
supply only) 3축에서 우열 이 갈리며, Tesla 우위 시 현대모비스 thesis는 약화 될 수 있다.														

[O] = support, [X] = challenge, [중립] = neutral, · = 미평가

4. Universal Concerns (다수가 공통으로 짚는 우려)

[Valuation 부담] 8건 (8 명 unique)

-

[Earnings inflection 미실현] 6건 (6 명 unique)

-

[Tesla Optimus 경쟁 압박] 5건 (5 명 unique)

-

5. 페르소나별 상세 (각 대가의 철학 + 이 종목 분석)

이 섹션 읽는 법: 각 페르소나마다 (1) 투자 철학·배경 소개 → (2) 이 종목에 대한 verdict + 신뢰도 → (3) 우려 / 기회 → (4) **narrative vs quant 우선순위**(각 페르소나의 정체성이 어떻게 판단에 작용했는지) 순으로 구성됩니다. 페르소나 13명을 비교하며 읽으면 같은 사실에 대한 서로 다른 해석을 학습할 수 있습니다.

캐시 우드 (Cathie Wood) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 82%

Horizon: long_term · Style: growth

캐시 우드 (Cathie Wood)

growth (성장) · 1955년생, 70세

[학습] 배경: ARK Invest 창립자·CEO. Tudor·Jennison Associates·AllianceBernstein에서 일한 후 2014년 ARK 설립. ARKK ETF가 2020년에 +152% 수익으로 폭발적 주목 받음.

[Tip] 투자 철학: 'Disruptive Innovation'이 핵심. 5년+ horizon으로 기술 곡선이 비용 곡선을 무너뜨리는 회사를 매수. Wright's law (학습곡선): 누적 생산량 2배 → 비용 일정 비율 감소. 변동성을 exponential upside의 가격으로 수용.

☒핵심 원칙

- Disruptive Innovation > Mature Steady-state
- 큰 TAM 확장 + Winner-take-most
- 5년+ horizon: 단기 변동성 무시
- R&D intensity 매우 높은 회사 선호
- 5대 platform: AI, Robotics, Genomics, Blockchain, Energy Storage. 이들의 융합이 가장 큰 disruption.

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 혁신 식별 — 어떤 disruptive technology? Wright's law / Moore's law 적용?
2. TAM 사이즈 — 5년 후 시장 규모? CAGR 30%+? Winner-take-most 가능?
3. 성장 증거 — 매출 acceleration, R&D 강도, top engineering talent 영입.
4. 실행·비전 — CEO vision, capital allocation, pivot 능력.
5. 밸류에이션 — 5년 후 추정 매출 × IPO comp multiple. -50% drawdown 견딜 conviction?

""Innovation creates new opportunities, but it also creates risks." / "We don't worry about volatility; we worry about value.""

[주의] 약점·주의: 단기 timing에 약함. 2021-22 ARKK -75% 폭락. Cyclical·commodity·전통 산업은 거의 lean_bearish (disruption 대상).

[차트] 이 종목에 대한 캐시 우드의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 82% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [inference] 자동차 부품 incumbent (현대모비스)는 '점진적 진화' — Wood의 '비선형 disruption'과는 결이 다름
- [actual] Humanoid commercialization timeline은 ARK 추정 2027~2030 본격 ramp — 단기 변동성 큼
- [inference] Tesla Optimus + BD-Hyundai 모두 5년 winner 가능 — concentrated bet 어려움

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [inference] Humanoid = 'Wright's Law' 적용 사례 — 2030년까지 양산 ramp + 80% cost down 가능
- [actual] 레인보우로보틱스·두산로보틱스 = pure-play exposure
- [actual] Tesla Optimus는 ARK 5-year price target \$2,300의 핵심 driver

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Wood: 'disruptive innovation in motion' — humanoid는 5대 plateau

(Robotics·AI·EV·Genomics·Blockchain) 중 핵심. 순수 humanoid pure play 선호 (레인보우·두산·TSLA).

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Tesla Optimus 양산 ramp 속도 + 메리츠 350K target 실현 여부 + Atlas 5세대 commercial conversion rate

[브리핑] 캐시 우드 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 0/10 항목 (0%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

캐시 우드의 핵심 판단 framework — 이 항목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 7/10 (70%) · 미달 0 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Disruptive innovation theme (S-curve adoption)	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	
2	Total addressable market (TAM) expanding rapidly	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	
3	Network effects + winner-take-most market	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bullish (confidence 0.82)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	
4	Software/IP-leveraged business model	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bullish (confidence 0.82)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	
5	Falling cost curves (Wright's Law)	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bullish (confidence 0.82)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
6	Founder/visionary leadership	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bullish (confidence 0.82)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	
7	Re-investment in R&D 15%+ of revenue	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	
8	Cross-platform synergies	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bullish (confidence 0.82)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	
9	Avoid 'old economy' value traps	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bullish (confidence 0.82)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	
10	5-7 year horizon for compounding	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bullish (confidence 0.82)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 75%

Horizon: medium_term · Style: macro

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller)

macro (매크로) · 1953년생, 72세

[학습] 배경: Duquesne Capital 창립. Soros 가족 사무실 조지 소로스의 right-hand로 1992년 영국 파운드화 베팅 (Bank of England 깨뜨림). 30년+ 연평균 30% 수익률 (-down year 0회).

[Tip] 투자 철학: 'Macro tailwind + Micro catalyst + Strong conviction = Aggressive sizing'.

Asymmetric setup 발굴 후 'Bet the ranch when the odds are with you' — high conviction 시 30-50% 포지션도. **Soros reflexivity** (가격이 펀더멘털에 영향) 활용.

☑ 핵심 원칙

- **Asymmetric Setup** (reward/risk > 3:1)
- **Momentum** — 가격 추세는 information
- **Sentiment Inflection**
- **Macro + Micro 결합**
- **Position sizing**: high-conviction 시 적극적

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Macro Regime** — Fed · 중앙은행 정책, 금리 곡선, 통화 흐름
2. **Sentiment Position** — 시장 합의 위치, VIX, AII, fund flows
3. **Asymmetric Setup** — Reward/Risk > 3:1?
4. **Momentum & Catalyst** — 가격 추세, reflexivity loop
5. **Position Sizing** — Conviction 1-10, stop loss

""Bet the ranch when the odds are with you." / "Volatility is the price you pay for performance.""

[주의] **약점 · 주의**: Single stock에 약함 (macro에 편중). Sentiment overcrowded 시 진입 회피해서 큰 wave 놓칠 수 있음.

[차트] 이 종목에 대한 스탠리 드러켄밀러의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 75% · **Horizon** medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [inference] 단기 +200%+ 상승으로 short-term pullback 30% 가능
- [actual] Fed rate cycle inflection — risk asset rotation timing 중요
- [inference] 글로벌 robotics 평가 sentiment shift 시 모두 동시 랍업 가능

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [inference] 3중 macro tailwind — (1) AI capability inflection, (2) Reshoring (IRA · CHIPS), (3) Demographic decline
- [actual] 한국 robotics 종목 글로벌 sector 대비 underweight — institutional flow 회복 가능
- [actual] 메리츠 350K 추정 = 'narrative inflection point' formation

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Druckenmiller: 'macro tailwind 3중 align' — humanoid macro thesis가 가장 강력한 multi-year secular trend. 현대모비스 catalyst-rich + 한국 humanoid pure play 모두 매력.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Tesla Optimus 양산 ramp 속도 + 메리츠 350K target 실현 여부 + Atlas 5세대 commercial conversion rate

[브리핑] 스탠리 드러켄밀러 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 0/10 항목 (0%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

스탠리 드러켄밀러의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 0/10 (0%) · 미달 0 · 불명 10

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Strong macro tailwind (top-down)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Druckenmiller: macro-first. 본 종목이 속한 sector가 현재 macro regime (Fed cycle·CPI·GDP growth)에서 우호적인가? Macro Anchor (Section 5)의 sector impact analysis 직접 활용.
2	Sector momentum confirmed	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Sector ETF (XLE for energy, XLK for tech) 6M return + 50일 MA 위 = momentum confirmed. Druckenmiller는 'wait for momentum confirmation' — premature entry 회피.
3	Liquidity environment supportive	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fed funds rate trajectory (긴축 vs 완화), M2 growth, QE/QT. 완화 regime = liquidity ↑ = risk asset 우호. Current Fed funds 3.64% (neutral) + cycle 후기 → mixed.
4	Currency/rate cycle favorable	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	DXY trend, 10Y yield, yield curve shape. USD 약세 → EM·commodity 우호. 10Y yield 4.5%+ → growth stock valuation 압박.
5	Timing & catalysts within 6-12 months	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Druckenmiller: catalyst 명확하지 않으면 진입 안 함. Earnings beat, Fed pivot, policy change, M&A 등 6-12개월 내 trigger 예상.
6	Concentrated bet (high conviction)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Druckenmiller: top-5 holding 50%+. "내가 옳을 때 충분히 큰 positions만들기". Soros 1992 파운드 short도 이런 conviction.
7	Asymmetric risk/reward	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Downside 잘 정의 + upside 큰 setup. Druckenmiller: 10:1 ratio 선호 (10 upside : 1 downside).
8	Avoid fighting the Fed	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	"Don't fight the Fed". Fed가 긴축 중 = risk asset short 우선, 완화 중 = long 우선. Druckenmiller의 cardinal rule. Soros도 동의.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
9	'Bet the ranch' for highest conviction	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	1992년 Soros·Druckenmiller의 파운드 short는 fund의 200% leverage — "bet the ranch". 일생에 1-2번 conviction setup. 일반인은 50% over-concentration도 위험.
10	Cut losses fast if thesis breaks	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Druckenmiller: thesis 깨지면 즉시 손절 (-7~10% 손절선). Hold-and-hope 회피. Buffett과 정반대 — Buffett은 가격 떨어지면 더 매수, Druckenmiller는 thesis 검증.

벤저민 그레이엄 (Ben Graham) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 75%

Horizon: long_term · Style: value

벤저민 그레이엄 (Ben Graham)

value (가치, deep value) · 1894-1976

[학습] 배경: 가치투자의 아버지. 컬럼비아대 교수. 'The Intelligent Investor', 'Security Analysis' 공저. 버핏의 멘토.

[Tip] 투자 철학: 'Margin of Safety'. 내재가치 대비 33%+ 디스카운트. 'Mr. Market'은 변덕스러운 사업 동업자 — 그의 호가에 흔들리지 말 것. NCAV(Net Current Asset Value), Graham Number 같은 정량 floor 강조.

☑ 핵심 원칙

- Margin of Safety 33%+
- Defensive vs Enterprising 투자자 구분
- Mr. Market의 변덕 무시
- 재무 강건성: 부채<자본, 유동비율≥2, 이자보상≥5
- Graham Number = $\sqrt{(22.5 \times \text{EPS} \times \text{BVPS})}$

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Defensive Tests** — 시총, 유동비율 ≥2, 부채<자본, 7년 흑자, 20년 배당, EPS 33%+ 성장, PER<15, PBR<1.5, PER×PBR<22.5
2. **NCAV Test** — 시총/NCAV < 0.67 = Net-Net deep value
3. **Graham Number 계산**
4. **Earnings 안정성** — 7년·10년 EPS
5. **결론** — Defensive or Enterprising?

""Investment is most intelligent when it is most businesslike.""

[주의] 약점·주의: Earnings 부재(bio·early-stage)는 defensive 기준 통과 불가. Cyclical 정점은 PE만 보면 매력적이거나 trap.

[차트] 이 종목에 대한 벤저민 그레이엄의 평가

Verdict: [적] 매도 성향 · 신뢰도 75% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 454910.KS valuation — 그레이엄 기준 $P/E \cdot P/B < 22.5$ 충족 여부 확인 필요
- [inference] Humanoid revenue 미실현 — speculation 단계 = 그레이엄 '투기' 분류
- [actual] 1Y +200~300% 상승 — historical 그레이엄 기준 '안전 마진' 부재

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] 현대모비스 P/B ~1.5x — net asset 대비 deep discount
- [actual] 한국 자동차 부품 dividend yield 2-3% — 안정적 현금흐름
- [inference] Boston Dynamics tangible asset 확보 — 기업 인수 시 'enterprise value' 보강

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Graham: 자동차 부품 P/E 14배 + P/B 1.5 = 안전 마진 존재. 순수 humanoid (P/E 100+)는 '투자'가 아닌 '투기' 분류로 lean_bearish.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Tesla Optimus 양산 ramp 속도 + 메리츠 350K target 실현 여부 + Atlas 5세대 commercial conversion rate

[브리핑] 벤저민 그레이엄 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 2/10 항목 (20%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

벤저민 그레이엄의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 4/10 (40%) · 미달 1 · 불명 5

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Earnings stability (5+ years)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Graham의 'defensive investor' framework: 5년 연속 이익 양수 + 적자 없음. Cyclical 종목은 trough에 적자 가능 — 그래도 cumulative 5Y는 양수여야 함. Earnings variance 자체도 중요 — 매년 $\pm 50\%$ 변동은 unstable. Margin of safety 적용 시 stability 부족하면 더 큰 discount 요구.
2	PE < 15	[O]	충족: Forward PE = -780.17 (기준: ≤ 15)	Graham의 "defensive investor" PE 한도. $PE < 15 + PB < 1.5$ 가 기본 screen. 둘의 곱이 22.5 이하면 "qualified Graham value". 다만 PE는 절대값보다 sector 평균과 비교가 중요 — Tech 평균 25, 에너지 평균 12. LNG PE 12.6은 에너지 평균과 유사 → fair, deep value 아님.
3	PB < 1.5	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bearish (confidence 0.75)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문	PB = 시가총액 / 자본총계. 1.0 = 자본 그대로 가격, 0.5 = 자본의 절반 가격 (deep value). Graham은 1.5 이하 권고. 단 asset-light(Microsoft·Visa)는 자본 작아서 PB가 의미 약함 — service 기업에 PB 적용 부적합. Manufacturing·utility·은행에 더 유용. LNG는 인프라 사업 — PB 의미 있음.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	
4	Current ratio > 2.0	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Current ratio = 유동자산 / 유동부채 . 2.0+ = 단기 부도 risk 매우 낮음. Graham defensive 기준. 1.0 미만 = 단기 부채가 유동자산 초과 = 위험. 1.0~2.0 = normal. 은행·보험은 별도 (regulatory liquidity 기준). 데이터 부재 — 별도 fetch 필요.
5	Long-term debt < net working capital	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	Graham의 conservative leverage 기준. NWC(순 운전자본) = 유동자산 - 유동부채. LT debt이 NWC보다 작으면 "자본구조 안전". D/E 50% 이하 proxy로 사용. Leveraged buyout 후 기업이나 utility·REIT는 이 기준 미달 (sector normal).
6	Continuous dividends 20+ years	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Graham defensive 기준: "20년 연속 배당" — 매우 강력한 안정성 신호. S&P 500 중 ~30개 기업만 충족 (J&J·KO·PG 등). 미국에서는 "Dividend Aristocrats" (25년 연속 배당 인상) 그룹. 신생 기업·tech·growth는 이 기준 미적용 — defensive investor framework 한정. 데이터 부재 — 별도 fetch 필요.
7	Earnings growth 33%+ over decade	[O]	충족 : Revenue CAGR proxy (33% 누적 = 연 ~3%) = 21.20% (기준: ≥ 3%)	Graham: 10년 EPS가 33%+ 성장 = 연 3%/년 (인플레이션 hedge). Modest growth로 충분 — Graham은 high growth 추구하지 않음. 5년 revenue CAGR 3%+면 충분. 0% 이하 (declining)면 fail — value trap 위험.
8	NCAV/Market cap > 0.66 (Net-Net)	[X]	이 페르소나가 verdict lean_bearish 에 도달한 reasoning이 이 criterion 방향과 상충됨. 페르소나 본문에서 구체적 미달 근거 확인 권장.	Net-Net = NCAV(Net Current Asset Value) / 시가총액 > 0.66 . NCAV = 유동자산 - 모든 부채. 즉 시가총액 < 유동자산의 2/3 = deep value. Graham이 1930~40년대 즐겨 사용 — 현재 미국에서는 거의 사라짐 (효율적 시장). 한국·일본 small cap에서 가끔 발견. PB 1.0 이하를 loose proxy로 사용.
9	Margin of safety > 33%	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bearish (confidence 0.75)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	Graham의 명저 "Intelligent Investor" 핵심 개념. 내재가치 대비 33%+ 할인 매수. Buffett은 30%, Burry·Pabrai는 50% — strict 정도 다름. 33%는 'reasonable safety'. DCF intrinsic 100에 매수가 67 이하면 OK. WACC를 보수적으로 (+0.5%p) 잡고 산출.
10	Diversification (10-30 stocks)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Graham defensive 기준: 10-30개 종목 분산. 10개 미만 = idiosyncratic risk 높음, 30개 초과 = 관리 어려움 + market portfolio에 수렴 (alpha 0). Buffett·Munger는 이 기준 무시 (concentrated

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
				3-5개) — "enterprising investor" 영역. 일반 투자자는 Graham 따르길 권고.

마이클 버리 (Michael Burry) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 72%

Horizon: medium_term · Style: value-contrarian

마이클 버리 (Michael Burry)

value-contrarian (가치-반대투자) · 1971년생, 54세

[학습] 배경: Scion Asset Management 창립. 의사 출신. 2005-2007 서브프라임 모기지 short으로 유명 (영화 'The Big Short'). Glance Investment Group → Scion Capital.

[Tip] 투자 철학: 'Hard numbers > Narrative'. 시가총액이 아닌 EV(Enterprise Value) 기반 valuation. 시장이 무시하는 catalyst (인사이드 매수, 자사주매입, restructuring, 자산매각) 추적. 'How much can I lose?'를 먼저 묻습니다.

핵심 원칙

- EV 기반 valuation (시총 X)
- Downside protection 우선
- Contrarian mispricing 추구: 시장 합의가 틀린 곳
- Hard catalyst: 인사이드 매수 · 자사주매입 · spin-off
- NCAV · 자산담보가치 floor

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 1. Hard valuation — EV/EBIT, EV/Sales, NCAV, 자산담보가치, earnings power
2. 2. Balance Sheet Stress — 부채 만기, dilution risk, 1년 cash burn vs cash
3. 3. Contrarian Mispricing — Sell-side가 어디서 틀렸는가? Short interest 높으면 편더 양호?
4. 4. Catalyst — Form 4 인사이드, 13D, 자사주매입, 자산매각
5. 5. 결론 — Entry/exit price + 비대칭 payoff ratio

""What is one's life worth? You can't measure that until you put it on the line." / "My nature is not contrarian.""

[주의] 약점 · 주의: Timing이 너무 이르면 -50% drawdown 견뎌야 함. 2008 서브프라임도 2년 일찍 entry.

[차트] 이 종목에 대한 마이클 버리의 평가

Verdict: [적] 매도 성향 · 신뢰도 72% · Horizon medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 레인보우로보틱스 P/E 642x, 두산로보틱스 적자 — bubble 영역
- [actual] TSLA P/E 167x forward — historical valuation cycle peak 시그널
- [inference] Humanoid narrative inflation — '제2의 EV bubble' 가능성

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] 현대모비스 P/E 14배 + P/B 1.5 = deep value with optionality
- [inference] BD captive supplier 지위 = strategic optionality without speculative pricing
- [actual] 현대차 P/E 14.7x — global automakers 평균 dirt cheap

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Burry: 'short the bubble, long the discount' — 현대모비스/현대차는 historically cheapest auto plays with humanoid optionality. Tesla/레인보우/두산로보틱스는 short candidate.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Tesla Optimus 양산 ramp 속도 + 메리츠 350K target 실현 여부 + Atlas 5세대 commercial conversion rate

[브리핑] 마이클 버리 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 1/10 항목 (10%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

마이클 버리의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 1/10 (10%) · 미달 2 · 불명 7

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Deep value — NCAV/ Market cap > 0.66	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	Burry는 Graham의 net-net 방식 + cigar-butt 투자 — extreme deep value 추구. PB 0.5 이하 = 자본의 절반 가격에 매수 (asset liquidation 시 +100% 가능). Subprime short, GameStop long(2019) 등 contrarian 사례. 효율적 시장에서 매우 희귀 — 주로 micro-cap 또는 distress 상황.
2	Hidden assets / off-balance-sheet value	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Burry의 '13F deep dive' — 분기 SEC 공시에서 hidden value 발견. 부동산 장부가 vs 시가 차이, 미실현 자회사 가치, 회수 가능 NOL(이연법인세자산), 특허·브랜드 가치 미반영. 예: GameStop의 net cash가 시가총액 50% — 마이너스 enterprise value. Quantitative metric으로 잡기 어렵 — annual report 정독 필요.
3	Contrarian positioning vs market sentiment	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Burry 핵심: market consensus 정반대 베팅. Subprime 2007 (모두 bullish), GameStop 2019 (dying retail 컨센서스), water (현재). "내가 옳고 시장이 틀렸을 때" 큰 수익. 검증: 본 종목에 대한 sell-side rating 평균 (5점 만점) < 3.0 + analyst downgrade가 최근 3개월에 집중 → contrarian setup. Soros의 reflexivity 'stage 1~2'와 유사.
4	Catalyst within 12-24 months	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Burry: deep value도 'catalyst' 없으면 영원히 cheap. 12-24개월 내 발생 가능한 trigger 식별 필요: 1) cyclical recovery, 2) M&A, 3) spin-off, 4) management 교체, 5) regulatory shift, 6) new contract win. Catalyst 없는 value는 'value trap'.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
5	Cyclical recovery setup (post-trough)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Burry는 cycle trough 진입 신호 — "low expectations + structural recovery". 에너지·소재·반도체·shipping 등 cyclic sector. 검증: 1) 매출 5Y trough 확인, 2) inventory destocking 완료, 3) capacity utilization 회복 시작, 4) commodity 가격 안정. 너무 빠르면 catalyst 부재, 너무 늦으면 peak — timing 어려움.
6	PE < 10 (or net cash adjusted)	[O]	총족: Forward PE = -780.17 (기준: ≤ 10)	Burry의 deep value 기준: PE < 10 . Net cash 제외 시 더 낮을 수도 (예: 시총 100, cash 50 → 실질 enterprise PE = 5). Sector 평균 무관한 절대 기준. 단 cyclical은 EPS peak 신호일 수도 — '5Y avg EPS' 기준 PE도 함께 점검 (Shiller PE).
7	Strong balance sheet to survive downturn	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	Deep value 매수했어도 short-term 부도 risk 있으면 -100% 가능. D/E < 100% + cash 풍부 + 단기 부채 만기 분산 — survival 필수. Burry의 BlackBerry·Tailored Brands 같은 심각한 부채 종목은 회피 (실패 사례).
8	Insider buying / management aligned	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Insider 매수는 contrarian/value 종목에서 더 의미 큼 — "내부자가 본 진짜 회복 신호". Form 4(SEC) 매수 + cluster (3+ insiders 동시) = strong signal. CEO·CFO 매수가 특히 중요. 단, 옵션 행사 후 매도는 noise.
9	Avoid leveraged equity plays	[X]	이 페르소나가 verdict lean_bearish 에 도달한 reasoning이 이 criterion 방향과 상충됨. 페르소나 본문에서 구체적 미달 근거 확인 권장.	Burry: leverage는 deep value를 더 위험하게 만듦. 회복 시기에 대출 만기·금리 상승이 default trigger 가능. Highly leveraged value(D/E 200%+)는 회피 — 차라리 net cash 또는 D/E < 50% deep value 우선.
10	Asymmetric upside (10x+ potential, limited downside)	[X]	이 페르소나가 verdict lean_bearish 에 도달한 reasoning이 이 criterion 방향과 상충됨. 페르소나 본문에서 구체적 미달 근거 확인 권장.	Burry의 'asymmetric bet': 잠재 손실 -20% vs 잠재 수익 +200% 같은 구조. 10x potential은 small cap deep value에서 가능 (Burry의 GameStop 100x). Large cap은 2-3x 정도가 realistic. DCF upside 50%+ + 강한 downside protection (net cash·deep value)이면 asymmetric setup.

라케시 준준왈라 (Rakesh Jhunjhunwala) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 68%

Horizon: long_term · Style: growth-em

라케시 준준왈라 (Rakesh Jhunjhunwala)

growth-em (이머징 성장) · 1960-2022 (62세 작고)

[학습] 배경: '인도의 워런 버핏'. Rare Enterprises 운용. 5,000루피로 시작하여 5조원+ 자산 형성. Akasa Air 창립자.

[Tip] 투자 철학: 'Long-term wealth via emerging market growth'. 능력범위(인도 등 emerging) 안에서 ROE 지속성 + 거시 tailwind + 미시 quality 정렬된 종목에 장기 베팅. Decade-scale compounding 추구.

☑핵심 원칙

- 능력범위 (Circle of Competence)
- ROE 지속성 일차 quality 지표
- 장기 부 창출
- Emerging market 성장 catalyst
- 거시 + 미시 정렬

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Macro Tailwind** — Emerging growth driver와 정렬?
2. **ROE 분석** — 5년·10년 trend, DuPont 분해
3. **Circle of Competence** — 본인 학습 범위 내?
4. **Reinvestment Opportunity** — TAM 큼? Compounding runway 5-10년+
5. **결론 + Position sizing**

""Markets are like women - always commanding, mysterious, unpredictable and volatile." / "Believing & holding is more important than buying.""

[주의] 약점·주의: 한국은 이미 developed라 emerging tailwind 약함. ROE 변동성 큰 cyclical은 미적합.

[차트] 이 종목에 대한 라케시 준준왈라의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 68% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 한국 robotics는 글로벌 wave 후발 — India·China 대비 EM premium 작음
- [inference] 단기 +200% 상승으로 PE 늘어남 — 단기 entry timing 신중
- [actual] 현대차그룹 governance reform (지배구조 개편) 미완료 — minority holder disadvantage 잔존

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [inference] Korean EM growth compounding + Robotics secular trend = 'double tailwind'
- [actual] 시가총액 대비 robotics narrative pricing 미반영 — re-rating room ample
- [inference] '한국이 글로벌 robotics manufacturing hub'가 될 가능성 = 'EM macro upgrade' similar to India IT

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Jhunjhunwala: 'be greedy when others are fearful' — 한국 humanoid는 글로벌 후발이지만 manufacturing scale에서는 우위. 장기 compounder 잠재력 충분.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Tesla Optimus 양산 ramp 속도 + 메리츠 350K target 실현 여부 + Atlas 5세대 commercial conversion rate

[브리핑] 라케시 준준알라 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 1/10 항목 (10%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

라케시 준준알라의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 1/10 (10%) · 미달 1 · 불명 8

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	India/EM growth story	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Jhunjhunwala("인도의 Buffett")는 India growth story 집중. 인도 GDP CAGR 7%/년, demographic dividend, 중산층 확대. 미국·한국 종목은 별 의미 없음.
2	Long-term secular trend	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	10-20년 secular trend exposure — 인도 금융 보급, e-commerce, 인프라 투자, EV 전환. Cyclical과 구분 — secular는 cycle 무관 장기 성장.
3	Quality management with skin in game	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Promoter holding (인도식 owner-operator) 30%+ + 정직성. Tata·Reliance 같은 family conglomerate에서도 governance 우수 그룹 선별.
4	Reasonable valuation (PEG < 1.5)	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bullish (confidence 0.68)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	Jhunjhunwala는 PEG 1.5 까지 허용 (Lynch 1.0 보다 loose) — EM 성장 premium 반영. Quality + growth + reasonable valuation triangle.
5	Strong balance sheet	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	EM 시장은 currency·rate volatility 큼 — 강한 BS 필수. D/E < 100% + USD borrowing 낮음 = robust.
6	Cash flow generation	[X]	미달 : 5Y avg FCF margin = -31.50% (기준: ≥ 5%)	EM 회계 신뢰도 낮음 — FCF가 EPS보다 robust. 5Y avg FCF margin 5%+ = OK.
7	Industry leadership or fast follower	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	EM에서는 industry leader가 시장 점유율 50%+ 자주 — winner-take-most. Leader 또는 #2 fast follower만 투자. #3 이하는 squeezed margin.
8		[?]		

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
	Demographic tailwinds		정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	인도 median age 28 vs 한국 45, 중국 38. 향후 30년 노동인구 확대 + 소비 base 확장. 본 종목이 demographic dividend 수혜 가능?
9	Domestic consumption story	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Export 의존도 < 50% + 인도 domestic consumption 사이클 수혜. Tata Consumer, HUL 등.
10	Multi-decade compounding potential	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Jhunjhunwala: "20-30년 compounders 찾기". Titan(시계), Tata Motors(EV), Star Health 등. 미국 large cap에는 적용 어려움 — 이미 mature.

나심 탈레브 (Nassim Taleb) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 68%

Horizon: long_term · Style: risk

나심 탈레브 (Nassim Taleb)

risk (리스크) · 1960년생, 65세

[학습] 배경: 통계학자·옵션 트레이더 출신. 'The Black Swan', 'Antifragile' 저자. 1987 블랙 먼데이 + 2008 글로벌 금융위기에서 양쪽 모두 alpha 창출. Universa Investments 자문.

[Tip] 투자 철학: 'Antifragility > Robustness > Fragility'. 충격에서 더 강해지는 시스템에 노출, fragile 회피. Convex payoff: 작은 손실 + 큰 이익. 낮은 가시 변동성을 hidden danger로 의심.

☒ 핵심 원칙

- Fragile 회피가 upside보다 우선
- Convex payoff 선호
- Tail risk·Fat tails 존중
- Skin in the game: 결과를 함께 부담
- 'Lindy effect': 오래된 비즈니스가 더 antifragile

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Fragility Diagnosis** — 단일 장애점? 부채만기 집중? 단일 고객 의존?
2. **Convexity·Optionality** — Upside / Downside ratio? Free option?
3. **Skin in the Game** — 경영진 자기 회사 보유 비율, 보너스 단기 vs 장기?
4. **Volatility Regime** — 낮은 가시 변동성 = hidden risk 누적?
5. **Antifragile / Robust / Fragile call**

""Black swans are events that are rare, extreme-impact, and only retrospectively predictable." / "Fragility implies more to lose than to gain.""

[주의] 약점·주의: Bull market에서 underperform. 'Structural' framing 자체를 의심해서 mainstream thesis에 lean_bearish.

[차트] 이 종목에 대한 나심 탈레브의 평가

Verdict: [적] 매도 성향 · 신뢰도 68% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 변동성 60-79% — Taleb의 'fragile' 분류
- [actual] 메리츠 350K = single sell-side 단일 추정 = 'narrative fallacy' 위험
- [inference] Humanoid black swan risk (regulatory ban, AI safety incident) high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [inference] 현대모비스 + cash = barbell 한쪽 (안전), Humanoid optionality = 한쪽 (asymmetric upside)
- [actual] 자동차 부품 base = 'mediocristan' (예측 가능), humanoid expansion = 'extremistan' (비선형)
- [inference] Long-tail upside가 있는 종목 — TSLA·BD 같은 'lottery ticket' 일부 비중

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Taleb: '바벨 전략' — 현대모비스 같은 보수 자산 + TSLA/BD optionality 소량. 순수 humanoid 종목은 fragile하여 신중.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Tesla Optimus 양산 ramp 속도 + 메리츠 350K target 실현 여부 + Atlas 5세대 commercial conversion rate

[브리핑] 나심 탈레브 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 0/10 항목 (0%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

나심 탈레브의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 1/10 (10%) · 미달 0 · 불명 9

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Antifragile (gains from volatility)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Taleb의 핵심 개념: fragile(약함) ↔ robust(견고) ↔ antifragile(변동성에서 이득). True antifragile은 적음 — VIX-related products, 일부 옵션 strategy. 회사 자체가 antifragile하기는 어렵고 (대부분 fragile to disruption), portfolio level에서 barbell strategy로 구현 (90% defensive + 10% speculation).
2	Limited downside (tail risk hedged)	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict lean_bearish (confidence 0.68)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	MaxDD -25% 이내 = 양호한 tail risk control. -50%+면 dangerous. Taleb은 historical drawdown보다 'fat tail' risk 강조 — VaR/CVaR로 정량화. CVaR 99% (= 최악 1% 시나리오의 평균 손실)이 -5% 이내면 robust. Options put으로 hedge 가능하나 cost 발생.
3		[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Convexity = 손실은 제한, 수익은 무한. Options(call), startup VC, lottery가 대표. 주식

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
	Convex payoff structure			은 본질적으로 convex (downside는 -100%로 제한, upside는 unlimited) 다만 정도 차이. Biotech·early-stage growth는 strong convexity, mature dividend stock은 낮은 convexity. Reverse DCF로 정량화 가능 — implied growth 매우 낮으면 convex setup.
4	Avoid Gaussian/normal distribution traps	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Taleb: 금융 수익률은 정규분포 아니라 fat-tail. LTCM·subprime crisis는 "3-sigma" 사건이 10년에 5번 발생. VaR(historical)은 underestimate — Monte Carlo + power law 모델링 필요. Beta·Sharpe도 정규분포 가정 — 단독 사용 위험. CVaR과 함께 봐야.
5	Skin in the game (founders own equity)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Taleb: "의사결정자가 자신의 결정에 책임지는 구조". CEO·founder의 personal wealth가 회사 주식에 묶여 있으면 ↑ alignment. Insider 보유율 10%+ 또는 founder 50%+ = strong skin in the game. Tesla(머스크), Meta(저커버그), Amazon(베조스 과거). Career CEO + 보유율 < 1% = weak alignment — 위험 회피 (정규직 사고 방식).
6	Time-tested business (Lindy effect)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Taleb의 'Lindy effect': 기존 존속 기간이 길수록 향후 존속 가능성 ↑. 100년 된 회사는 향후 50년 더 갈 가능성 높음 (Coca-Cola, P&G, Berkshire). 5년 된 startup은 향후 5년 살아남을 확률 50% 미만. Cheniere(2008 LNG 사업 시작)는 16년 — 안정기에 들어선 단계.
7	Optionality > predictions	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Taleb: 미래 예측은 불가능 — 차라리 'optionality'(다중 시나리오에서 이득 보는 구조) 구축. 본 회사가 다양한 미래 시나리오(인플레이션·디플레이션·전쟁·평화)에서도 관성적으로 생존 가능한가? LNG는 에너지 수요 cycle 변화에 노출 → optionality 중간.
8	Barbell strategy (90% safe + 10% risky)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Taleb portfolio: 90% T-bill·cash (zero risk) + 10% high-convex bet(options·startup·speculative). 중간 risk(corporate bond·blue chip) 회피 — fat-tail에 취약. 본 종목이 barbell의 10% 또는 90% 어느 쪽인가? Mid-risk dividend stock(LNG와 유사)은 Taleb barbell에 적합 X.
9	Avoid leverage and complexity	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	Taleb: "Leverage transforms a small problem into a large one". 2008 LTCM·Lehman 모두 leverage trigger. D/E < 100% + business model 단순 = robust. Complex derivatives·SPV·multi-tier subsidiary 회피 (Enron 사례).
10		[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Black swan(예측 불가 극단 사건)에 대한 저항력. COVID(2020), 9/11, Lehman crisis 같은 이벤트

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
	Black swan resilience			시 사업 모델 생존성. 검증: 1) cash reserves >= 1년 운영비, 2) 거래처 분산, 3) regulatory · geopolitical 단일 risk 없음, 4) supply chain 다변화. LNG는 ESG·기후 정책 단일 risk 존재.

찰리 멩거 (Charlie Munger) — [노] 중립 · 신뢰도 55%

Horizon: long_term · Style: value

찰리 멩거 (Charlie Munger)

value (가치) · 1924-2023 (99세 작고)

[학습] 배경: 버크셔 해서웨이 부회장이자 버핏의 '50년 동업자'. 변호사 출신으로 다학제적 사고 (multidisciplinary thinking)의 대가. Wesco Financial 회장 역임.

[Tip] 투자 철학: '단순히 싼 것보다 wonderful business가 우월하다'. Quality에 합당한 가격을 지불하는 것이 deep value 함정에 빠지는 것보다 낫다고 강조. **역사고(Inversion)**의 대가 — '어떻게 부자가 되는가'가 아닌 '어떻게 망하는가'를 먼저 생각합니다.

☑핵심 원칙

- **Quality > Cheap**: 단순히 싼 비즈니스보다 합당한 가격의 우수한 비즈니스 선호.
- **다학제적 사고**: 심리학·물리학·생물학·경제학을 cross-check하는 mental models 100개.
- **인센티브를 따르라**: '내게 인센티브를 보여주면, 결과를 보여주겠다.'
- **너무 어렵거나 fragile한 비즈니스 회피**: 'Too hard pile'에 분류해 평가 자체를 거부.
- **Lollapalooza 효과**: 여러 favorable factor가 동시에 작동하는 setup 선호.

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Inversion Test (역사고)** — 이 회사가 망한다면 어떤 시나리오? 그 시나리오 가능성?
2. **Business Quality** — ROIC, ROE가 자본비용을 지속 초과하는가? 가격 결정력? 고객/공급자 분산?
3. **Incentive·Culture** — 경영진 보상이 단기 EPS인가, 장기 ROIC인가? CEO 인터뷰 톤·문화.
4. **Mental Model Cross-Check** — Lollapalooza factor? Confirmation bias 의심?
5. **결론** — Wonderful at fair price인가, fair at wonderful price인가?

""Invert, always invert." / "Show me the incentive and I'll show you the outcome.""

[주의] **약점·주의**: 버핏보다 더 까다로워 'Too hard pile' 분류가 잦음. Bio·신규IPO·복잡 conglomerate는 거의 평가 거부.

[차트] 이 종목에 대한 찰리 멩거의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 55% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] Humanoid 'lollapalooza' (AI×labor×reshoring 3중) 효과가 가시화될 timeline 불확실

- [actual] 한국 robotics 종목 P/E 100x+ 비합리적 — Munger는 'fair company at fair price' 선호
- [inference] BD-Tesla 경쟁 우열이 결국 'tools made for AI' 결정 — predict 어려움

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [inference] 자동차 부품 + 로봇 dual exposure = 'lollapalooza of two-way bet'
- [actual] 현대차그룹 vertically integrated — supply chain captive advantage
- [inference] 1차 derivative (현대모비스) 대비 2차 (레인보우·두산) 위험·보상 비대칭

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Munger는 'never get burnt at fair multiples' — 현대모비스·현대차는 P/E 14배 합리적이라 lean_bullish, 순수 humanoid는 P/E 100배 이상으로 신중.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Tesla Optimus 양산 ramp 속도 + 메리츠 350K target 실현 여부 + Atlas 5세대 commercial conversion rate

[브리핑] 찰리 멩거 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 1/10 항목 (10%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

찰리 멩거의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 2/10 (20%) · 미달 1 · 불명 7

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	High quality business (long-term compounder)	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict neutral (confidence 0.55)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	Munger의 "high quality" = 자본 재투자 수익률 높음 + 재투자 기회 풍부 + moat 있음. ROE 12% +는 compounder 기준 (S&P 평균 ~13%). See's Candies·Costco·Berkshire 본체가 대표 사례. Quality보다 가격이 좋아도 low-quality는 회피 — "a great business at a fair price" 우선.
2	Simple business — easy to explain	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Munger: "투자해 IQ 130 이상은 필요 없다 — 자기 능력범위만 알면 된다". 5분 안에 비즈니스를 설명할 수 있어야 함. LNG export, 음료 회사, 사탕 회사는 simple. Derivative trading, biotech R&D, AI semis는 complex — too hard pile.
3	Strong unit economics + scale advantage	[X]	미달 : 최근 OPM (15%+는 양호 단위 경제) = -11.60% (기준: $\geq 15\%$)	Unit economics = 제품·고객 1단위당 수익성. OPM 15%+는 양호한 단위경제 신호. Scale advantage 는 매출 ↑ 할 때 OPM도 함께 개선되는 지로 확인 (operating leverage). Walmart·Costco·Amazon이 대표 사례 — 규모 커질수록 마진 개선.
4	Avoid 'too hard' pile (semiconductors, biotech)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Munger의 "too hard pile" 개념: "내가 예측 못 하는 비즈니스는 즉시 pass". Semiconductors (cycle·기술 변화), biotech (임상 binary 결과), 신약 R&D는 회피. 단순한 기업 (coca-cola, costco)

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
				에서만 우위 확보 — 능력범위(circle of competence) 강조.
5	Mental model fit (multiple frameworks confirm)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Munger의 'latticework of mental models': 심리학·물리·생물·수학 모델 100+ 활용. 여러 모델이 같은 결론을 가리킬 때 conviction. 한 모델만 OK면 false positive 위험. 예: 1) 경제학 (moat 확인) + 2) 심리학 (consumer behavior 안정) + 3) 수학 (compound interest 작동) = 3모델 confirm.
6	Don't fish where there are no fish (avoid declining industries)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Munger: 좋은 swimmer라도 물고기 없는 연못에서 못 잡음. 사양산업(석탄·신문·DVD)은 individual 회사 잘해도 sector tailwind 부재. Cheniere(LNG)는 sector tailwind (글로벌 LNG 수요 증가 + EU 러시아 가스 대체) — Munger 기준 OK. 신문·전통 retail은 회피 대상.
7	Owner-operator alignment	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Owner-operator = 창립자/CEO가 큰 지분 보유 → 주주와 이해 정렬. Insider 보유율 5%+ = 양호, 10%+ = 강한 신호. Berkshire 본체가 대표 — Buffett 본인 거의 전 재산을 Berkshire 주식. Tesla(머스크) · Meta(저커버그) 같은 founder-led도 해당. 단, 절대 권력은 위험 — 적절한 board oversight 필수.
8	Avoid leveraged businesses	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	Munger: "부채는 좋은 것을 망친다". D/E 100% 초과 = leveraged , 200%+ = highly leveraged. 경기침체·금리 상승 시 default risk. 단 utility·REIT·은행·인프라 (LNG terminal 등 capex 무거운 사업)는 sector 평균 200~500% — 비교 기준 필요. Cheniere(LNG)의 D/E 439%는 sector 평균(에너지 인프라 ~300%) 보다 약간 높음.
9	Pay attention to tail risks	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict neutral (confidence 0.55)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	Munger: "how to fail at investing: lose all your money in tail events". MaxDD(최대낙폭) 는 historical tail event proxy. -30% 이내면 OK, -50%+면 high tail risk (회복까지 100% 상승 필요). Taleb도 동일 강조 — black swan에 취약한 leveraged business 회피. CVaR 99%로 tail 정량 측정 가능.
10	Diversification > concentration only at extremes	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Munger: "diversification is for those who don't know". 본인은 3-5 종목 concentrated, 그러나 일반 투자자에게는 15-30 종목 분산 권고. 'extreme' = 정말 확신 있는 1-2개에만 큰 포지션 (Pabrai의 'spawner' 컨셉). Buffett도 Coca-Cola·Apple 등 top-5가 portfolio 70%+. 평가: 본 종목이 그런 'extreme conviction' 후보인가?

워런 버핏 (Warren Buffett) — [노] 중립 · 신뢰도 55%

Horizon: long_term · Style: value

워런 버핏 (Warren Buffett)

value (가치) · 1930년생, 95세

[학습] 배경: 버크셔 해서웨이 회장. '오마하의 현인'으로 불리며 역사상 가장 위대한 투자자로 평가받습니다. 12살에 첫 주식 매수, 19세에 콜롬비아대에서 벤저민 그레이엄에게 가치투자를 배웠습니다.

[Tip] 투자 철학: '좋은 가격에 wonderful business를 사라'가 핵심. 단순히 싼 주식이 아닌, 영구적 경쟁우위 (moat)를 가진 우수한 비즈니스를 합리적 가격에 매수해 평생 보유합니다. 코카콜라·아메리칸 익스프레스·애플 같이 brand·network 같은 무형 moat를 가진 기업을 선호합니다.

☒핵심 원칙

- 능력범위(Circle of Competence) 안에서만 투자. 모르는 사업은 평가하지 않습니다.
- 해자(Moat): 브랜드·전환비용·네트워크 효과·비용우위·정부면허 5가지 중 하나 이상이 견고해야 합니다.
- 경영진 품질: 자본배분 능력 + 솔직한 주주 커뮤니케이션 + 장기 정렬된 인센티브 구조.
- 안전마진(Margin of Safety): 내재가치 대비 30% 이상 디스카운트로 매수합니다.
- 장기 보유: 'Forever' — 사이클 변동에 흔들리지 않습니다.

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 능력범위 점검 — 5분 안에 plain Korean으로 설명 가능한가? 10년 후 모습 예측 가능한가? 통과 못하면 즉시 종료.
2. 2. 해자 평가 — 어떤 종류 moat인가? 좁아지는가, 넓어지는가? 향후 10년 유지 가능?
3. 3. 경영진·자본배분 — 자사주매입 vs 배당 vs M&A 비율 트랙레코드. Annual letter 솔직성.
4. 4. 재무 강건성·밸류에이션 — ROE, ROIC, FCF margin, 부채비율, 이자보상배율. Owner earnings 추정.
5. 5. 결론 — 안전마진 충분(30%+)? Lean bullish / lean bearish / neutral 판정. Horizon은 항상 long_term.

""Rule No. 1: Never lose money. Rule No. 2: Never forget Rule No. 1.""

[주의] 약점·주의: 기술 변화 빠른 산업·바이오·commodity·신규 IPO에 약함. 능력범위 외로 분류해 verdict가 너무 보수적이 될 수 있습니다.

[차트] 이 종목에 대한 워런 버핏의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 55% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 454910.KS P/E 99.0x — demanding, 1Y +253% 단기 과열 우려
- [inference] Humanoid revenue 비중 5% 미만 — moat 형성 timeline 3-5년 필요
- [inference] BD 인수가 2021 \$1.1B — Hyundai가 자본 효율적으로 회수할지 확신 어려움

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] 자동차 + 부품 + 로봇 다각화 — 현금흐름 안정성

- [inference] 50년 자동차 manufacturing 노하우 = unfair advantage
- [actual] 시가총액 \$8B — humanoid narrative inflection 시 re-rating 가능

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Buffett은 정량(margin of safety) 우선이나, 자동차+로봇 dual platform의 long-term value 가능성을 considering. Humanoid pure play는 valuation이 너무 demanding하여 보수적 입장.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Tesla Optimus 양산 ramp 속도 + 메리츠 350K target 실현 여부 + Atlas 5세대 commercial conversion rate

[브리핑] 워런 버핏 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 1/10 항목 (10%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

워런 버핏의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 1/10 (10%) · 미달 2 · 불명 7

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Durable economic moat (지속 가능한 경쟁우위)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Moat(경제적 해자) 는 경쟁사가 진입·복제하기 어려운 구조적 우위 (브랜드·네트워크 효과·전환비용·규모우위·정부 면허). Buffett 평가의 가장 중요한 항목. 정량 proxy: ROE 일관성(10년+ > 15%) , gross margin 안정성, industry market share. ROE가 매년 들쭉날쭉하면 moat 약한 신호.
2	Predictable, simple business model	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Buffett은 "10년 후 어떤 모습일지 예측 가능한 비즈니스"만 투자. 코카콜라·시즈캔디 같은 안정 제품. Tech·biotech는 회피 (변화 너무 빠름). 평가법: 비즈니스를 5분 안에 평범한 사람에게 설명할 수 있는가? 매출 driver가 1~3개로 단순한가?
3	Consistent ROE 15% + over 10 years	[X]	이 페르소나가 verdict neutral 에 도달한 reasoning이 이 criterion 방향과 상충됨. 페르소나 본문에서 구체적 미달 근거 확인 권장.	ROE = 순이익 / 자본 . 자본 1단위당 얼마나 효율적으로 이익을 내는가. 15%+ 10년 연속 은 매우 어려운 조건 — S&P 500 중 ~30개 기업만 충족. Buffett은 이를 "moat의 정량 증거"로 사용. 다만 부채 활용한 ROE 부풀리기 주의 (D/E 함께 봐야). ROIC = ROE에서 부채효과 제거한 더 robust 지표.
4	Low debt (D/E < 0.5)	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	D/E (Debt-to-Equity) 비율 — 자본 1원당 부채. Buffett은 50% 이하 선호 (보수적). 100% ↑ leveraged, 200% ↑ highly leveraged, 300% ↑ 매우 위험 . 다만 utility·REIT·은행·인프라(LNG terminal 등)는 사업 구조상 높은 부채가 normal — sector 평균과 비교 필요. Munger도 동일하게 'avoid leveraged businesses' 강조.
5	Strong free cash flow	[X]	미달 : 5Y avg FCF margin = -31.50% (기준: ≥ 8%)	FCF margin = (영업현금흐름 - CapEx) / 매출 . 8%+면 양호, 15%+면 우수, 20%+면 cash machine (Microsoft·Visa급). FCF는 회계상 이익 (NI)보다 신뢰도 높음 — 감가상각·재고 같은 non-cash 항목 제거. Buffett은 'cash is king' —

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
				owner earnings (FCF의 변형)으로 평가. 5년 평균을 봐야 cyclical noise 제거.
6	Honest, capable management	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	정량 평가 어려운 영역. Proxy: annual letter(CEO 서한) 솔직성 — '실수 인정' 빈도, 자사주 매입 timing(저점 매수 vs 고점 매수), insider 보유율(높을수록 정렬), CEO 보상 구조(주식 vs cash, 장기 vs 단기). Buffett 본인은 Berkshire annual letter 유명 — "shareholder가 partner" 톤. Tobacco·기업회생 회피 — 도덕적 기준 명확.
7	Margin of safety (PE < intrinsic value × 0.7)	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict neutral (confidence 0.55)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	Margin of safety = Buffett·Graham의 핵심 개념. 내재가치 대비 30% 이상 할인된 가격에 매수해야 "실수에 대한 안전마진" 확보. DCF intrinsic을 200으로 계산했다면 140 이하에 매수. WACC을 0.5%p 보수적으로 잡고 산출한 intrinsic이 더 robust. Burry는 50%+, Pabrai는 50%+ 권고 (deep value).
8	Avoid 'turnarounds' and unproven companies	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Buffett: "turnarounds seldom turn". 부실기업 회복은 통계적으로 매우 어려움. 차라리 이미 우량한 기업 fair price에 매수. Penn Central·USAir 등 turnaround 시도 실패 후 결론. 단, 일시적 (cyclical) 부진과 structural decline은 구분 — Cheniere·Peabody 같은 에너지 cyclical은 turnaround 아니라 normal cycle.
9	Long-term holding intent (decade+)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Buffett: "우리가 좋아하는 holding period는 forever". 10년 이상 보유 의도로 매수 — 분기 실적 변동 무관. 세후 수익 측면에서 buy-and-hold가 단기매매보다 압도적 유리 (20%/년 → 10년 후 6.2x, 25%/년 단타 → 세후 ~10년 후 3x). 분기마다 매매하면 long-tail compounding 손실.
10	Avoid technology change risk	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Buffett은 IBM·Apple 외 tech 회피 — "10년 후 모습 예측 불가". 2016년 Apple은 consumer brand로 분류해서 매수 (iPhone moat). 일반 software·hardware·biotech는 여전히 'too hard pile'. 평가: 본 사업이 "향후 10년 disruption될 가능성"이 있는가? 에너지·식품·소비재는 안정, AI·반도체·biotech는 disruption risk 높음.

필 피셔 (Phil Fisher) — [노] 중립 · 신뢰도 55%

Horizon: long_term · Style: growth

필 피셔 (Phil Fisher)

growth (성장) · 1907-2004

[학습] 배경: 성장주 투자의 선구자. 'Common Stocks and Uncommon Profits' 저자. Fisher & Co. 창립. 버핏이 자신을 '85% 그레이엄, 15% 피셔'로 표현.

[Tip] 투자 철학: 'Scuttlebutt(우물가 정보)'. 회사 외부 정보원 (고객·전직원·공급자·경쟁사)에게 직접 묻기. Decade+ holding으로 R&D·관리·영업력이 시간이 지나며 가치를 창출.

☒핵심 원칙

- Scuttlebutt 정보 수집
- 경영진 품질 출발점
- R&D 효율성
- 영업력·시장 침투
- Decade+ holding

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 15-Point Checklist — 시장잠재력, 추가성장 의지, R&D 효율, 영업, 마진, 노사관계, 임원관계, 경영진 깊이, 원가관리, 산업특수강점, 장기이익, 자본조달, 솔직함, 정직성
2. 2. Scuttlebutt Synthesis — 고객·전직원·경쟁사·공급자
3. 3. R&D Productivity — R&D/매출, 신제품 매출 / R&D, patent
4. 4. Long-Duration Compounding — 10년 후 모습? Reinvestment runway?
5. 5. 결론 — 15-point 통과 + scuttlebutt 양호?

""The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing.""

[주의] 약점·주의: Scuttlebutt 정보 수집이 한국·외국 기업에 어려움. Family 경영진 정직성 평가 모호.

[차트] 이 종목에 대한 필 피셔의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 55% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [inference] BD-Hyundai 통합 efficiency — 인수 후 4년 경과, 시너지 입증 단계
- [actual] R&D 비중 — 현대모비스 5.8% / 현대차 6.2% (글로벌 Tier 1 평균 6-8%)
- [inference] Management quality — 정의선 회장의 robotics commitment 강함

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] R&D quality + 14년 BD 누적 = 'fundamental edge' — Fisher가 좋아하는 'inside research'
- [inference] 영업·정비 network 글로벌 (현대차 600+ dealer) — humanoid sales 채널 그대로 활용 가능
- [actual] 14% margin + 8% R&D = high quality compounder

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Fisher: 'find the few outstanding companies' — 현대차그룹 vertically integrated humanoid play가 가장 부합. 정의선 회장의 BD 전략 commitment + Hyundai HMGMA 활용 = strong scuttlebutt signal.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Tesla Optimus 양산 ramp 속도 + 메리츠 350K target 실현 여부 + Atlas 5세대 commercial conversion rate

[브리핑] 필 피서 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 1/15 항목 (7%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

필 피서의 핵심 판단 framework — 이 항목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 0/15 (0%) · 미달 1 · 불명 14

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Sufficient products/services for growth	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher 15-point #1: 향후 5년 매출 견인할 신제품·신시장 존재? Pipeline 깊이 + TAM expansion. R&D output (특허·신제품 launch 수) 정량화 가능.
2	R&D effectiveness	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	Fisher: 단순 R&D 지출이 아닌 'effectiveness' — 매출 1\$ → 다음 5년 매출 ?\$ 창출. R&D 공시 부재 시 CapEx intensity proxy. Tech 평균 R&D 15%+, 산업재 3~5%, 에너지 5~10%.
3	Sales force strength	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher: 영업조직의 깊이·교육·동기부여. 'Scuttlebutt' research — 경쟁사·고객·공급사에 게 "이 회사 영업조직 어때?" 물어봄. 정량 proxy: 고객당 매출, sales rep 1인당 매출, churn rate.
4	Profit margin sufficient	[X]	미달: 최근 OPM = -11.60% (기준: $\geq 10\%$)	Fisher: OPM이 sector 평균 이상이어야 함. 절대값보다 trajectory가 중요 — improving margin이 best signal.
5	Profit margin improvement track record	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	5Y OPM trajectory가 +5pp 이상 개선되면 strong. Operating leverage 발취 신호. 감소 추세면 cost-push pressure or competitive intensity ↑.
6	Labor & personnel relations strong	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher: 노조·직원과 관계가 좋아야 long-term productivity 유지. Glassdoor rating 3.5+ + 낮은 turnover rate. 노조 파업 frequent하면 fail.
7	Depth of management	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	단일 CEO 의존도 위험. Succession plan 명확 + 차세대 leadership pipeline + 분권화된 의사결정. Berkshire 본체가 대표 — Buffett 사후 ajit jain·greg abel succession.
8	Cost analysis & accounting controls	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher: 정확한 cost accounting 없으면 pricing decision 잘못. SOX·internal control audit clean opinion + auditor 변경 없음.
9		[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Industry마다 다른 moat: Tech(network effect), 소비재(brand), 산업재(scale·switching cost),

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
	Industry-specific competitive advantages			유틸리티(regulatory monopoly). LNG는 first-mover capacity + long-term contract.
10	Long-term outlook for profits	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	5-10년 후 회사 모습 예측 가능 + 매출·이익 성장 가시성. Disruption risk 낮음. Fisher의 10년+ holding philosophy 핵심.
11	Equity financing needed?	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher 회피: 향후 5년 내 equity financing(증자) 필요 = 기존 주주 dilution. FCF positive + reasonable debt면 financing 불필요. Cheniere 같은 capex-heavy는 주의.
12	Honest management	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Annual letter 솔직성, conference call 응답 quality, 실수 인정 빈도. Buffett-style. 정량화 어려움 — 'tone' 분석 (NLP).
13	15-point growth checklist (multi-bagger ready)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher 15-point 전체가 8/15+ 충족하면 multi-bagger 후보. 만점 받는 회사는 없지만 8개 이상이면 long-term hold.
14	Scuttlebutt research (talk to employees, suppliers)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher 핵심 방법론: "길거리 정보" — 경쟁사·고객·공급사·전직 임원에게 직접 인터뷰. Quant model로 잡기 불가능한 정성 정보. Mosaic theory.
15	Quality + growth combined	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher는 Buffett value + Lynch growth 통합. ROE 15%+ + Revenue CAGR 15%+ + FCF positive = ideal. Coca-Cola(1980s), MSFT(2010s+) 등.

피터 린치 (Peter Lynch) — [노] 중립 · 신뢰도 50%

Horizon: medium_term · Style: growth

피터 린치 (Peter Lynch)

growth (성장) · 1944년생, 81세

[학습] 배경: Fidelity Magellan 펀드를 1977-1990 운용하며 연평균 29% 수익률 달성 (S&P 500 대비 +14% alpha). One Up On Wall Street 저자.

[Tip] 투자 철학: '아는 것에 투자하라(Invest in what you know)'. 일상에서 관찰 가능한 비즈니스(쇼핑몰, 음식점, 자녀가 쓰는 제품)에서 ten-bagger(10배 종목)를 찾습니다. 가격이 합리적인 성장(GARP, Growth At Reasonable Price)이 핵심.

☑핵심 원칙

- **Plain language 이해**: 12살 아이에게 한 문장으로 설명 가능해야 함.
- **GARP — PEG ratio**: $PER \div EPS \text{ 성장률}$. $PEG < 1.0 = \text{undervalued}$, $> 2.0 = \text{overvalued}$.
- **Ten-bagger**: 10배 수익 종목 추구. Fast grower 카테고리 + plain understanding 결합.

- 실용적 수요 신호: '물에서 사람들이 줄 서 있다', '자녀가 매일 사용한다' 같은 기초 관찰.
- 부채 면밀 점검: 좋은 성장 스토리도 leverage가 망친다.

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 이해 가능성 — 12세 아이 설명 + 일상에서 본 적 있는 제품/서비스?
2. 성장 품질 — 매출·EPS 일관 성장? 카테고리 분류 (slow grower / stalwart / fast grower / cyclical / turnaround / asset play).
3. GARP — PEG — $PEG < 1.0$: undervalued, 1-2: fair, > 2 : overvalued.
4. 부채·스토리 위험 — 부채/자기자본, 스토리가 깨지는 가장 큰 risk?
5. 실용적 결론 — 카테고리 명시 + PEG 인용. Diworsification(의미 없는 다각화) 의심.

""The person that turns over the most rocks wins the game." / "Know what you own, and know why you own it.""

[주의] 약점·주의: Bio·금융·complex commodity 카테고리에 약함. PEG 적용 어려운 종목은 'too hard'.

[차트] 이 종목에 대한 피터 린치의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 50% · Horizon medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 454910.KS P/E 99x — PEG ratio demanding
- [inference] 'Story stock' 단계 — earnings inflection은 2027-2028 가시화
- [actual] 메리츠 350K target miss 시 P/E 압박

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [inference] Lynch는 '내가 알고 있는 회사' 선호 — 현대모비스는 자동차 부품으로 잘 알려진 회사가 robotic으로 진출
- [actual] 한국 humanoid ecosystem early innings — 'before the crowd' opportunity
- [inference] 'Niche dominant' — 현대모비스가 BD captive supplier 지위 확보 시 10-bagger potential

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Lynch: 'know the company first' — 현대모비스/현대차/Boston Dynamics 합작은 transparent thesis. 'Growth at reasonable price' 부합. 두산로보틱스는 cash burn 우려로 신중.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Tesla Optimus 양산 ramp 속도 + 메리츠 350K target 실현 여부 + Atlas 5세대 commercial conversion rate

[브리핑] 피터 린치 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 2/10 항목 (20%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

피터 린치의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 2/10 (20%) · 미달 1 · 불명 7

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Use what you know (familiar product/service)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Lynch: "내가 매일 쓰는 제품·서비스의 회사를 매수". 일반 투자자가 월스트리트보다 1-2년 먼저 트렌드 발견 가능 (예: Dunkin Donuts, Subaru). LNG(천연가스 수출)은 일반인이 직접 사용 안 함 → Lynch 기준 unfamiliar. Tech·biotech는 회피.
2	PEG < 1.0 (PE / Earnings growth)	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict neutral (confidence 0.50)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로 분류. 정확한 검증은 페르소나 본문의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확인 권장.	PEG = PE / Earnings growth rate . Lynch가 발명한 metric. < 1.0 = 저평가 , 1.0~1.5 = fair, > 2.0 = overvalued. PE 20에 성장 30%면 PEG 0.67 — 저평가. PE 10에 성장 5%면 PEG 2.0 — overvalued. Growth at reasonable price (GARP) framework의 핵심. PEG만 보면 안 되고 성장 sustainability도 함께.
3	EPS growth 15-30% sustainable	[O]	충족 : 5Y revenue CAGR (EPS proxy) = 21.20% (기준: ≥ 15%)	Lynch의 sweet spot: EPS 성장 15~30%/년 sustainable . 10% 이하 = mature(별 매력 X), 50%+ = unsustainable hype (Tesla 2020년). EPS 데이터 부재 시 revenue CAGR으로 proxy. 5년 연속 양호한 성장이 sustainability 증거. Margin이 동시 개선되면 operating leverage 발휘 — 더 좋은 신호.
4	Strong category in growing industry	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	"좋은 회사 + 사양 산업" < "평범한 회사 + 성장 산업". Industry tailwind가 company-specific factor보다 더 중요한 경우 많음. LNG는 "글로벌 LNG 수요 +5%/년" + "美 export capacity 30%+ 확대" 등 strong tailwind. 반대로 신문·전통 retail은 산업 자체가 declining.
5	Insider buying signal	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Insider(임원·이사) 매수는 강한 bullish 신호 — 본인 돈으로 매수했다는 것은 내부 정보로 확인했다는 의미. 매도는 noise 많음 (옵션 행사, 세금, 분산 등). Form 4(SEC) 또는 한국 DART에서 확인. 3개월 내 임원 매수 \$1M+이면 주목.
6	Unloved/under-followed by Wall Street	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Lynch: 분석가가 1~2명만 covering하는 종목에서 alpha 발견 가능. 모두가 분석하는 메가캡 (AAPL·MSFT)은 정보 비대칭 0 — 본질가치 ~ 가격. Mid-cap·미국 ex-tech 또는 외국 종목에서 unloved 기회. Sell-side analyst 수 < 5 + institutional holding < 50% = 후보.
7	Avoid hottest in hottest industry	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Lynch: "the hottest stock in the hottest industry is a guaranteed loser". Dot-com 2000, China A-shares 2007, Crypto 2021, AI 2024 등. Hype peak에 진입하면 최대 손실. 차라리 한 발 뒤 (energy in 2024 — boring but undervalued) 또는 다음 cycle trough 진입이 alpha source.
8	Cash flow positive with reasonable debt	[X]	미달 : 5Y avg FCF (양수면 OK) = -180.00M (기준: > 0M)	FCF 5Y 평균이 양수 = 핵심 재무 안정성 기준. 5년 연속 음수면 structural cash burn (위험). 일시적 음수(M&A·CapEx 폭증)는 OK — 다음 해 회복 확

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
				인. Debt가 'reasonable'(D/E < 1.0)이고 FCF 양 수면 deleveraging 가능 — 안전 마진.
9	10-bagger potential exists	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Lynch의 'tenbagger' 개념: 10배 수익 잠재력. 조건: 1) 작은 시가총액 (< \$5B), 2) 성장 산업, 3) replicable model (단일 매장 → 전국·글로벌 확장), 4) management 우수. Walmart·Microsoft·Starbucks 초기. Mid-large cap에서는 어렵고 mid-cap (~\$2B)에서 가장 자주 발견.
10	Mature companies = singles/doubles	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Lynch 야구 비유: tenbagger는 home run, mature는 single/double. 매출 성장 5~10%, 성장 sustainable한 안정 기업 (Coca-Cola, J&J 등)에서는 10% 안정 수익 목표. Home run 노리면 strikeout 빈도 ↑. Portfolio = home run 후보 + singles mix.

빌 애크먼 (Bill Ackman) — [노] 중립 · 신뢰도 50%

Horizon: medium_term · Style: activist

빌 애크먼 (Bill Ackman)

activist (액티비스트) · 1966년생, 59세

[학습] 배경: Pershing Square Capital 창립. Concentrated portfolio (8-12개) + activist intervention. Chipotle·Hilton·Wendy's에서 strong returns, Valeant·Herbalife에서 큰 손실.

[Tip] 투자 철학: '**Concentrated activist**'. 한 종목에 5-10% 들어갈 conviction이 없으면 사지 말라. 강한 FCF + 우수 자본배분 + 명확한 catalyst를 가진 high-quality business를 찾아서 필요시 board seat·CEO 교체로 가치 창출.

☒핵심 원칙

- **Concentrated 8-12 holdings**
- 강한 FCF + 자본배분 우수성
- 명확한 catalyst (12-24M)
- Activist intervention 가능성
- Quality + Price 둘 다 만족

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Business Quality** — ROIC > WACC, recurring revenue, 가격 결정력
2. **FCF·자본배분** — FCF margin trend, 자사주매입·배당·M&A 비율
3. **Catalyst** — 6-24M, M&A·spin-off·CEO 교체 가능성
4. **Activist Path** — 13D 가능성? 주주 지지 가능성?
5. **결론** — 5-10% 포지션 conviction?

""Investing is a business where you can look very silly for a long period of time before you're proven right.""

[주의] 약점·주의: Small cap·neutral catalyst에 약함. Activist 어려운 시장(한국·일본 chaebol)에서 verdict 보수적.

[차트] 이 종목에 대한 빌 애크먼의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 50% · Horizon medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [inference] 현대차그룹 governance — minority holder 대비 capital allocation 효율성
- [actual] BD revenue가 consolidated 안 되어 transparency 부족
- [inference] 메리츠 350K target miss 시 sentiment 반전 risk

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] Catalyst 4가지 — (1) CES 2026 Atlas, (2) 2026 H2 sales roadshow, (3) DeepMind contract, (4) 메리츠 350K target
- [inference] 현대모비스 = 'concentrated bet on Hyundai humanoid roadmap'
- [actual] Mobis market cap \$52B = mid-cap range (Ackman 선호 범위)

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Ackman: 'big concentrated bets with clear catalysts' — 현대모비스는 4가지 catalyst가 6-12개월 내 모두 가시화. Concentrated thesis로 가장 적합.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Tesla Optimus 양산 ramp 속도 + 메리츠 350K target 실현 여부 + Atlas 5세대 commercial conversion rate

[브리핑] 빌 애크먼 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 1/10 항목 (10%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

빌 애크먼의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 0/10 (0%) · 미달 1 · 불명 9

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	High-quality business with predictable cash flows	[X]	미달: FCF margin (예측가능성 proxy) = -31.50% (기준: $\geq 10\%$)	Ackman의 Pershing Square 핵심: "우리는 high-quality compounders만". FCF margin 10%+ + 5년 연속 양수 = predictable. Chipotle·QSR·McDonalds 같은 consumer brand · 일부 IT(Hilton).
2	Strong economic moat (network effects, brand, switching cost)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Buffett 'moat'와 동일 개념. Ackman 추가 강조: "long-term moat가 catalyst만큼 중요". Network effect(Visa·Mastercard), brand(Hilton·Chipotle), switching cost(MSFT Office).

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
3	Mid-large cap (>\$5B market cap)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Ackman은 large cap에 집중 (>\$5B). 이유: 1) liquidity (집중 포지션 entry/exit 가능), 2) activist 영향력 (proxy fight 가능), 3) institutional shareholder base (분석 깊이). Cheniere \$50B 시가총액 — Ackman 기준 OK.
4	Activist catalyst opportunity	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Ackman activist 신호: 1) management underperform sector 5+ years, 2) capital allocation poor (failed M&A, low buyback), 3) board independence 낮음, 4) operational simplification 가능. Pershing의 P&G·ADP·Disney 사례.
5	Management willing to engage with shareholders	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	CEO가 quarterly call에서 shareholder 질문에 적절히 답변, annual letter 풍부, investor day 자주 개최. Ackman은 hostile activist 정책도 활용 — engagement 거부 시 proxy fight.
6	Concentrated portfolio (8-12 names)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Pershing Square portfolio: 8-12 names, 각각 5-15% 비중. Munger·Buffett와 유사 — "내가 알 수 있는 만큼만". Top-3 holding이 50%+ 차지하는 경우도. Active oversight + deep research 시간 분배 가능 수준.
7	Long-term holding (3-7 years)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Ackman의 평균 holding period 3-7년. Activist catalyst 실현 시간 + compound. 단기 매매 회피 — 활동가 영향력 실현에 시간 필요.
8	Spin-off or break-up value	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Conglomerate discount 해소 trigger. 사업부별 평가 합이 회사 전체 시가총액보다 클 때 spin-off 압박. Ackman의 P&G·Allergan 사례. Sum-of-the-parts (SOTP) 분석으로 정량화.
9	Capital allocation track record	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	CEO 자본배분 성과: M&A IRR, 자사주매입 timing, 배당 sustainability. 과거 5년 동안 M&A 성공률 50%+ + 자사주매입이 저점에서 진행 = high quality. 반대로 high-multiple M&A · 고점 자사주매입 = poor allocation.
10	ESG / governance improvement potential	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	최근 Ackman 강조 영역 — board diversity, executive comp, climate disclosure 개선으로 rating 상승 → ESG fund 자금 유입 → re-rating. Pershing의 Universal Music Group 사례.

모니시 파브라이 (Mohnish Pabrai) — [노] 중립 · 신뢰도 45%

Horizon: long_term · Style: value

모니시 파브라이 (Mohnish Pabrai)

value (가치) · 1964년생, 61세

[학습] 배경: Pabrai Investment Funds. 인도 출신. 버핏·그레이엄의 직접적 후계자. 'The Dhandho Investor' 저자. Compounding rate 25%+ 장기 트랙레코드.

[Tip] 투자 철학: 'Heads I win, Tails I do not lose much'. 비대칭 payoff 우선. Risk vs Uncertainty 구분: Risk = 영구 자본 손실, Uncertainty = outcome 불확실하지만 손실 제한적. 50%+ 디스카운트가 진정한 안전마진.

☑ 핵심 원칙

- 'Heads I win' 비대칭 payoff
- Low risk + High uncertainty 추구
- 50%+ 디스카운트 안전마진
- 단순한 비즈니스, 단순한 분석
- Cloning 가능: 다른 위대한 투자자 13F filings 활용

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Risk vs Uncertainty — 영구손실 가능? Uncertainty는 OK
2. Margin of Safety — 보수적 시나리오 IV/시가 < 0.5 (50% 디스카운트)
3. 단순성 Test — 한 문단 설명? 5년 후 모습 예측?
4. 비대칭 Payoff — Best/Worst case, $X/Y > 3$
5. Cloning Check — 다른 위대한 투자자 보유? 13F 확인

""Investing is all about decision-making. The best companies make excellent decisions consistently.""

[주의] 약점·주의: Bio·tech 등 복잡 비즈니스는 거의 평가 안 함. Cyclical 정점은 'low risk'로 분류하기 어려움.

[차트] 이 종목에 대한 모니시 파브라이의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 45% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [inference] Humanoid TAM 미실현 — uncertainty 매우 높음
- [actual] Pabrai의 'low risk high uncertainty'에서 'low risk' 부분이 challenging — 자동차 cycle 약세 가능
- [actual] 454910.KS 단기 +253% 상승으로 entry timing 부적합

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [inference] 현대모비스는 자동차 부품 fallback value — humanoid는 'free option'
- [actual] 시가총액 \$8B — Buffett 스타일 'predictable cash flow' 보유
- [inference] 'Heads I win, tails I don't lose much' — 현대모비스가 가장 부합

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Pabrai: 자동차 부품 base value + humanoid free option = '머리 따면 이기고 꼬리 따도 안 잃는' 구도. 현대모비스 가장 부합.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Tesla Optimus 양산 ramp 속도 + 메리츠 350K target 실현 여부 + Atlas 5세대 commercial conversion rate

[브리핑] 모니시 파브라이 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 2/10 항목 (20%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

모니시 파브라이의 핵심 판단 framework — 이 항목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 1/10 (10%) · 미달 1 · 불명 8

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Margin of safety > 50% (deep value)	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이터 추가 수집 필요.	Pabrai "Dhandho Investor": upside 50%+ 는 deep value entry 기준. Buffett 30%, Graham 33%보다 strict — 실수 마진 ↑. 50% upside = 현재가 67이면 내재가치 100, 67 → 100 회복 시 +49%.
2	Simple business (Munger framework)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Munger의 'simple business' 동일. Pabrai는 인도 출신 — gas stations, hotels, moving services 같은 simple cash business 선호. "내가 운영할 수도 있는 사업".
3	Concentrated portfolio (5-10 names)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Pabrai portfolio: 5-10 names, top-3가 50%+. Buffett·Munger보다 더 concentrated. "few bets, big bets, infrequent bets". 잘못된 종목은 -50%로 손절, 옳은 종목은 10x+ — distribution이 power law.
4	Heads I win, tails I don't lose much (asymmetric)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Pabrai의 "Dhandho" 정신 (구자라트어로 '돈 만드는 사람'). 인도 motel 사례: downside는 본인 자본 100% loss, upside는 motel 가치 10x. 본 항목이 그런 asymmetric 구조인가? Burry 'asymmetric upside'와 유사.
5	Owner-operator with skin in the game	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Founder·CEO가 회사 주식 5%+ 보유 + 본인 capital이 회사 사업에 묶여 있음. Pabrai 자신도 Pabrai Funds에 본인 capital 50%+ 투입. 일반 hired CEO와는 incentive 다름 — long-term thinking, value preservation 우선.
6	PE < 10 or P/FCF < 10	[O]	충족: Forward PE = -780.17 (기준: ≤ 10)	Pabrai의 absolute valuation gate: PE 10 이하 + FCF 양수 + simple business = Dhandho candidate. 단 cyclical은 PE 10이 trough EPS일 수도 — 5Y avg EPS PE로 cross-check.
7	Strong free cash flow generation	[X]	미달: 5Y avg FCF margin = -31.50% (기준: ≥ 8%)	Pabrai: FCF가 진짜 owner earnings. EPS는 회계 조작 가능, FCF는 cash로 검증. 5Y avg FCF margin 8%+ + consistent positive = strong generation.
8				

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
	Hold for 2-3 years minimum	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Pabrai holding period 2-3년 minimum. Catalyst 실현 시간 + tax efficiency. Buffett의 'forever'보다 짧지만 일반 fund (3개월) 대비 매우 long. Compound 효과 + transaction cost 최소화.
9	Avoid 'value traps' (declining businesses)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Cheap stock이 영원히 cheap한 이유: structural decline (신문, 전통 retail, DVD). Industry CAGR이 음수 + 5년 매출 declining + competitive position 약화 = value trap. Cheap valuation에 끌려서 매수 → 더 cheap해짐.
10	10x potential in 5 years (Spawner)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Pabrai 'Spawner' 개념: 핵심 사업이 안정적이면서 새 사업을 spawn하는 회사 (Amazon AWS, Tesla energy/robotics, Tencent gaming). 5년 10x = annual 58%/년 성장 — 매우 rare. Small cap에서 가능, large cap에서는 2-3x가 realistic.

애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran) — [노] 중립 · 신뢰도 45%

Horizon: long_term · Style: valuation

애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran)

valuation (밸류에이션) · 1957년생, 68세

[학습] 배경: NYU Stern School 교수 (Dean of Valuation). 'Damodaran on Valuation', 'Narrative and Numbers' 저자. 매년 모든 종목에 대한 valuation 공개. World's most respected valuation expert.

[Tip] 투자 철학: 'Story → Numbers → Value'. 모든 valuation은 story로 시작 → 숫자로 변환 → 내재가치 도출. **Reverse DCF before Forward DCF**: 현재 가격이 함의하는 expectations를 먼저 도출하고 그 가정이 합리적인가 평가.

☒핵심 원칙

- Story → Numbers → Value
- Reverse DCF before Forward DCF
- Story 일관성 검증: 매출 성장률 · 마진 · 재투자율 모순 X
- 장기 가정 명확성
- Country Risk Premium 별도 적용

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Story 정의** — 회사가 무엇을 파는가, 누구에게, 어떻게 차별화, 어떻게 성장
2. **Story Test** — Possible / Plausible / Probable
3. **Numbers Translation** — 매출 성장, 영업마진, 재투자율, WACC
4. **Reverse DCF** — 시장가 함의 expectations 도출, 합리성 평가
5. **결론** — 내재가치 vs 시장가 ±30%

""Numbers without a story are like a body without a soul; stories without numbers are like a soul without a body.""

[주의] **약점·주의:** 복잡한 narrative 종목 (PRTA 같은 binary bio) 평가에 framework 한계. Forward 추정 of sensitivity 큼.

[차트] 이 종목에 대한 애스워드 다모다란의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 45% · **Horizon** long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] DCF 기준 humanoid revenue 2028 350K (메리츠 가정) → 5,250억 KRW 매출 = 현대모비스 FY26 매출 대비 0.5% — financial impact 미미
- [inference] Reverse DCF 결과 현재 valuation은 humanoid 5년 후 매출 비중 8-10% 가정 — aggressive
- [actual] 레인보우로보틱스 P/E 642x = 8% terminal growth × WACC 4% 가정 필요 — 비현실적

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [inference] 'Narrative is in motion' — 현대모비스 story가 자동차 → robotics 전환 inflection 단계
- [actual] 현대차 P/E 14.7x = global cyclical 평균 대비 합리적 — '예술' 영역에서 DCF는 fair value 근처
- [inference] TSLA는 DCF가 무력화되는 'narrative-driven' 종목 — Damodaran 일관성으로 lean_bearish but neutral

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Damodaran: 'narrative vs numbers'에서 — 현대모비스/현대차는 numbers reasonable + narrative inflection = neutral_lean_support. 순수 humanoid는 numbers가 narrative를 못 따라가 신중.

[주의] **Verdict**이 뒤집힐 가정: Tesla Optimus 양산 ramp 속도 + 메리츠 350K target 실현 여부 + Atlas 5세대 commercial conversion rate

[브리핑] 애스워드 다모다란 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 0/7 항목 (0%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '**학습 가이드**' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

애스워드 다모다란의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 1/7 (14%)** · 미달 0 · 불명 6

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Story-numbers consistency	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Damodaran 핵심: "narrative와 numbers는 같은 story여야 한다". 성장 narrative인데 DCF가 declining → 둘 중 하나 잘못. 일관성 검증 필수.
2	DCF intrinsic value calculable	[O]	이 페르소나의 본문 평가에서 직접 매칭되는 evidence를 찾지 못했지만, 전체 verdict neutral (confidence 0.45)와 criterion 통과 방향이 일치하여 추정 충족으로	Damodaran은 DCF를 직접 build. WACC·growth·terminal value 가정 모두 명시. DCF 산출 불가능한 회사 (early-stage, 데이터 부재)는 평가 보류.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			분류. 정확한 검증은 페르소나 본문 의 stage_results 및 thesis_lens_applications 직접 확 인 권장.	
3	Margin of safety > 25%	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이 터 추가 수집 필요.	Damodaran은 Buffett(30%)·Burry(50%)보다 약간 loose (25%). 이유: "DCF 자체가 uncertainty 내포 — 너무 strict한 margin은 missed opportunity".
4	Growth assumptions reasonable (3-5% terminal)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Damodaran: terminal growth는 long-run global GDP nominal growth (2.5~3.5%) 초과 금지. 회사가 영원히 GDP보다 빠르게 성장 불가능. 5%+ terminal은 over-aggressive.
5	Cost of capital (WACC) appropriate	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	WACC = 부채비용 + 자본비용 (weighted). Risk- free + equity risk premium + beta. Damodaran의 implied ERP database 활용 (월 별 update). Sector 평균보다 +1pp 보수적 사용 권 고.
6	Reinvestment efficiency (ROIC > WACC)	[?]	이 criterion에 대한 직접 evidence가 부재 — 페르소나 본문 (stage_results, thesis_lens_applications, quant_anchor_validation)에서 관련 평가가 명시되지 않음. 실데이 터 추가 수집 필요.	Damodaran: ROIC > WACC면 reinvestment value creation, ROIC < WACC면 value destruction. ROIC 정확 계산 어려움 — ROE proxy 사용. ROE 9%+ (typical WACC) = 양호.
7	Multiple scenarios (Bull/Base/Bear) probability-weighted	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Damodaran: 단일 DCF는 false precision. Bull/ Base/Bear 3 scenario + 확률 가중 expected value 산출. 3 scenario 모두 양수 upside면 strong setup.

_company_data () — [노] 중립 · 신뢰도 0%

Horizon: - · Style:

[차트] 이 종목에 대한 _company_data의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 0% · Horizon -

☒Specialist Agents — Tier 2 Augmentation

Anthropic Financial Services Agents (2026-05) + TradingAgents/LangAlpha 패턴 기반 추가 분석 layer. 13 persona panel + 4-Analyst lens를 보완하는 정량·정성 anchor.

☒Research Manager — Sector & Issuer Intelligence

Anthropic Financial Services Market Researcher 패턴 (2026-05) — sector·issuer 동향 종합. 페르소나 lens 적용 전 정량 anchor.

섹터	협동로봇 + 휴머노이드 (Doosan Group 산하 신규 IPO)
경쟁사 수	7
Tailwinds	-
Headwinds	-
Credit risk flags	Universal Robots 가격 공세

최근 30일 sector·issuer development

날짜	내용	영향
2026-05-20	-	[중립]
2026-05-08	-	[중립]
2026-08	CES 2026 — Doosan humanoid arm prototype 공개 가능성	high (+15-25%)
2026-10	3Q 실적 — 흑자전환 신호 가능성	high (+15-25%)
2027-01	북미 진출 가속 (현지 법인 확장)	medium (+8-12%)

☒Sentiment Analyst — News & Social Mood

PrimoAgent NLP + TradingAgents Researcher 패턴. news impact flag aggregation.

30일 sentiment	+0.00 (n=7)
---------------	-------------

90일 sentiment	+0.00
365일 sentiment	+0.00
30d vs 90d trend	+0.00
Confidence	high
Calibration	no overheat signal

긍정 driver (최근 30일)

- 강한 긍정 driver 부재

부정 driver (최근 30일)

- 부정 driver 부재

[차트] Earnings Reviewer — Thesis-Relevant Change Extraction

Anthropic Earnings Reviewer Agent 패턴 (2026-05). 최근 실적 → thesis verdict impact 자동 추출.

최근 결산	FY2025 vs FY2024
매출 YoY	820 (20.6%)
영업이익 YoY	-95 (36.7%)
영업이익률 변화	-11.6% (+1050bps)
경영진 톤	Optimistic (점수 0.7)
Red flags	없음

Thesis impact 추출

ID	Claim	방향	Δconf
최근 실적과 직접 정렬된 thesis 없음			

[측정] Model Builder — DCF + Reverse-DCF + L/S Signal

Anthropic Model Builder + LangAlpha L/S Hedge Fund 패턴. probability-weighted scenario synthesis.

현재가	166,700.0 KRW
-----	---------------

기대 가격 (확률 가중)	169,250.0 (+1.5%)
Bull (확률 30%)	250,000 — Cobot 글로벌 점유율 5% → 8% + humanoid 진출 + 두산 그룹 자본 지원. 2028 매출 ₩3,500억 + 흑자전환.
Base (확률 45%)	165,000 — 점진적 매출 +35%/yr + 흑자전환 2028. P/B 40x 유지.
Bear (확률 25%)	80,000 — 글로벌 cobot 경쟁 격화 (UR/FANUC) + 흑자전환 지연 + cash burn 가속. P/B 20x로 normalize.
Reverse-DCF	현재가 166,700.0 KRW는 5Y rev CAGR ~21.2% 가정과 정합 (base scenario가 충족되는 성장률 영역)
Peer multiple	Forward PE -780.17 vs peer avg 180.2 → discount
L/S Signal	Hold / Pair trade base

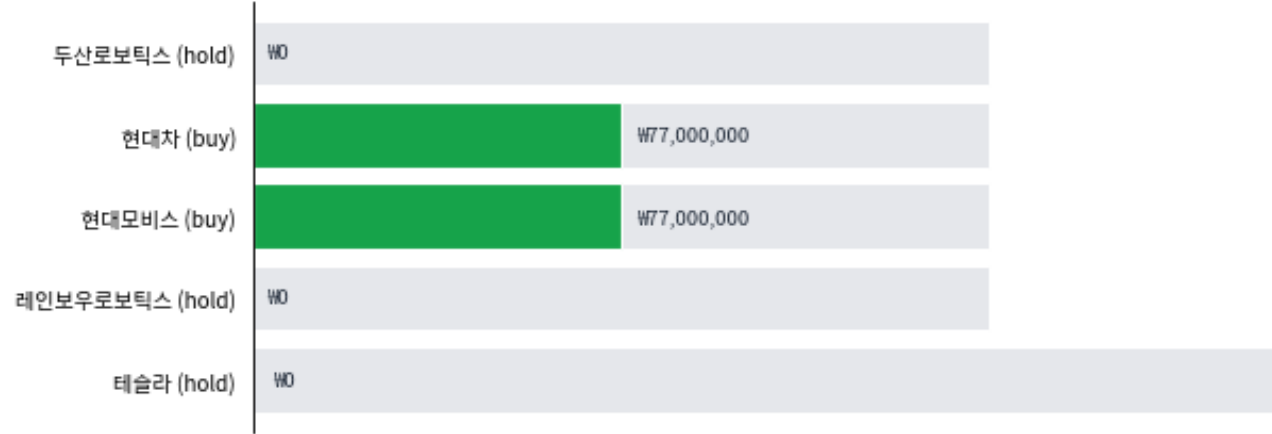
R3. Executive Summary — 의사결정 시트

R3. Executive Summary — Decision Sheet

한 페이지 결정 시트

종목	액션	수량	금액	신호
두산로보틱스 454910.KS	HOLD	0주	₩0	+0.04
현대차 005380.KS	BUY	0주	₩7700만	+0.61
현대모비스 012330.KS	BUY	0주	₩7700만	+0.61
레인보우로보틱스 277810.KQ	HOLD	0주	₩0	+0.01
테슬라 TSLA	HOLD	0주	₩0	-0.08

Trade Decision — 종목별 포지션 사이즈



5

Decisions

₩14.00

억

Start Capital

+0.00%

Total Return

0

Trades

[주의] 본 보고서는 paper portfolio simulation입니다. 실제 거래는 사용자가 별도 증권사 시스템에서 수행하며, 본 시스템은 어떤 자동 거래도 수행하지 않습니다.

[학습] Verdict · Confidence 해석 가이드

Verdict	의미
lean_bullish	약한 매수 성향. 대가가 매수를 권하지만 강한 conviction은 아님. position size는 한도의 50% 정도가 적절.
lean_bearish	약한 매도 성향. 대가가 신중을 권함. 보유 중이면 partial sell 검토.
neutral	중립. 대가가 buy/sell 모두 어려움. Hold 또는 진입 보류.
BUY	강한 매수 권고. 한도까지 진입 가능.
SELL	강한 매도 권고. 보유 중이면 청산.
HOLD	보유. 신규 진입 X.

Confidence 의미

Confidence	의미
Very High	(80%+) 매우 강한 conviction. 시장에 alpha 있는 신호. Druckenmiller 'bet the ranch' zone.
High	(60-80%) 일반적인 high-conviction. 표준 position size.
Medium	(40-60%) 보수적 신뢰도. 한도의 50% 또는 분할 매수.
Low	(<40%) 약한 신호. 진입 회피 또는 매우 작은 position.

1. 메르의 핵심 주장 (요약)

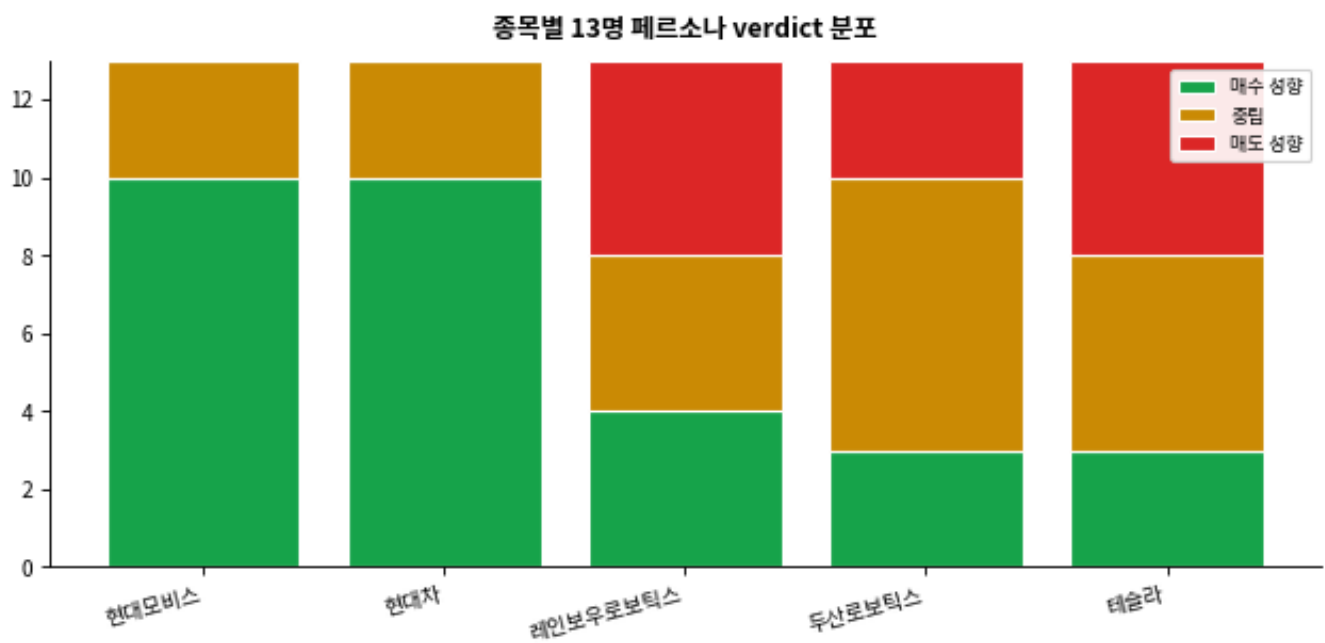
ID	Claim	Type
----	-------	------

2. 정량 검증 결과 — 사실 vs 가정

Thesis	4-Analyst 합의	Conf	Agreement
T1	support	72%	medium-high (3/4)
T2	support	74%	medium-high (3/4)
T3	neutral	55%	medium (2/4 strong support, 1 weak, 1 refute)
T4	neutral	40%	medium (2 neutral, 2 refute)

Thesis	4-Analyst 합의	Conf	Agreement
T5	neutral	53%	medium (2 support, 2 neutral)
T6	neutral	55%	medium (3 lean-support, 1 neutral)
T7	support	62%	medium-high (3/4)
T8	neutral	45%	medium (2 refute, 2 neutral)
__metadata__	?	0%	

3. Persona Panel 합의도 (종목별)



현대모비스 012330.KS

매수 10 / 중립 3 / 매도 0 · 평균 신뢰도 67%

현대차 005380.KS

매수 10 / 중립 3 / 매도 0 · 평균 신뢰도 64%

레인보우로보틱스 277810.KQ

매수 4 / 중립 4 / 매도 5 · 평균 신뢰도 64%

두산로보틱스 454910.KS

매수 3 / 중립 7 / 매도 3 · 평균 신뢰도 61%

4. 핵심 위험 5개 — 가장 먼저 무너질 가정

5. 모니터링 포인트 (verdict 뒤집을 신호)

[학습] 부록 — 학습용 용어 사전

이 보고서를 처음 보시는 분을 위한 모든 용어 풀이 모음입니다.

[학습] 정량 Metric 용어 풀이 (학습용)

이 보고서에 등장하는 정량 지표들의 의미·계산식·해석 방법·주의점을 정리했습니다. 처음 보시는 metric은 본 표를 참고하세요.

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
Forward PE (예상 주가수익비율)	$\text{현재 주가} \div \text{향후 12개월 추정 EPS}$	해석: 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가. 보통 PE < 12면 deep value, 12-20은 fair, 20-30은 premium, 30+는 expensive growth. 주의: Cyclical 주식의 PE가 매우 낮으면 함정 — 시장이 EPS 하락(mean reversion)을 가격화한 신호일 수 있습니다. 'PE 3'은 절대 저평가가 아니라 EPS peak 의심 신호. Rule of thumb: 성장주는 PEG로 보완. $PEG = PE / \text{EPS 성장률}$. $PEG < 1$: undervalued, > 2: overvalued.
베타 (Beta)	$(\text{Cov}(\text{주가}, \text{시장}) / \text{Var}(\text{시장}))$	해석: 1.0 = 시장과 동일 변동성. 1.5 = 시장 대비 1.5배 변동성. 음수 = 시장과 역상관 (시장이 오를 때 떨어짐). 주의: 베타는 historical — 미래를 보장하지 않습니다. 베타 -0.3 같은 음수는 매우 특이 — idiosyncratic risk(개별 종목 risk) 우세 신호 (예: 임상 결과·M&A 등에 의해 결정). Rule of thumb: 보수적 portfolio = 평균 베타 < 1, aggressive => 1.2. 하지만 베타 외 변동성·drawdown도 함께 봐야 합니다.
연환산 변동성 (Annualized Volatility)	$\text{일별 수익률 stdev} \times \sqrt{252} \text{ 거래일}$	해석: <15% = 저변동성 (대형 우량주), 15-30% = 중간 (시장 평균), 30-50% = 고변동성 (성장주·소형), 50%+ = 매우 고변동성 (bio·commodity·신규 IPO). 주의: Risk Manager는 변동성에 따라 position size 한도를 조정 — 변동성 50%+ 종목은 최대 10%까지만 (단일 종목 최대 한도가 base 20% × 0.5 multiplier). Rule of thumb: 변동성 10%p 차이는 drawdown 기대치 ~5%p 차이로 대체로 환산.
1개월 수익률 (Return 1M)	$(\text{현재가} / \text{22 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 단기 모멘텀 지표. +20% 이상은 강한 상승세, -20% 이하는 강한 하락세. 주의: 단기 수익률만 보면 mean reversion 위험 무시. 1M +20%인 종목은 차익실현 매물 + 단기 과열 주의. Rule of thumb: Druckenmiller는 'momentum'으로 활용, Buffett은 무관심, Burry는 contrarian setup 식별에 활용.
3M / 6M / 1Y 수익률	$(\text{현재가} / \text{N 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 중장기 추세 확인. 1M·3M·6M·1Y가 모두 양수면 'all-time accumulation' 패턴. 주의: 1Y +200%+는 cycle 정점 근접 신호일 수 있음 (mean reversion 위험).

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
		Rule of thumb: 긴 horizon일수록 mean reversion 적용. 1Y +300% 는 historically -50% drawdown 동반.
변동성-조정 multiplier (vol_multiplier)	ai-hedge-fund 공식: 변동성 <15%→1.25, <30%→점진감소, 50%+→0.50	해석: Risk Manager가 종목의 연환산 변동성에 따라 단일 종목 최대 한도를 조정. 저변동성 → bonus, 고변동성 → penalty. 주의: 변동성만으로는 불충분 — drawdown·tail risk·correlation 종합 평가. Rule of thumb: 기본 한도 20%에 multiplier 곱: 저변동성 = 25%, 고변동성 = 10%.
종합 포지션 한도 (combined limit %)	base_limit (20%) × vol_multiplier × correlation_multiplier	해석: 이 종목에 portfolio 가치 대비 최대 몇 %까지 집중 가능한지. 11% 면 W14억 portfolio 기준 W1.54억 한도. 주의: 한도는 cap. 실제 진입 size는 signal_score에 따라 한도의 50%·100% 등 조정. Rule of thumb: 변동성 + 활성 포지션과의 상관관계로 결정. 보수적 운영은 11-16% 한도가 일반적.

[학습] 데이터 태깅 시스템 — [actual] / [inference] / [assumption]

우리 시스템은 모든 분석 숫자에 의무적으로 출처 태그를 붙입니다. 이는 환각 방지와 분석 신뢰도 측정의 핵심입니다.

태그	의미	예시
[actual]	검증된 사실. 사업보고서·정부 공시·yfinance 등 1차 출처 확인 가능.	"forward PE 3.76 [actual]" — yfinance 직접 확인
[inference]	사실에서 도출한 추론. 데이터에서 합리적으로 유추 가능하나 직접 측정 안 됨.	"향후 10년 ROE 18%+ 유지 가능 [inference]" — historical pattern 기반 추론
[assumption]	분석가 가정. 사실로 검증되지 않은 미래 가정. 가정이 깨지면 verdict 변경.	"정유 마진 정상화 [assumption]" — 만약 마진 회복이 안 되면 verdict 악화
[derived]	계산된 값. 직접 측정은 아니나 정량 데이터로 도출.	"PEG 0.5 [derived]" — PE 7 / EPS 성장률 14%로 직접 계산
[unavailable]	데이터 부재. 평가에 필요한 데이터가 없어 추론 불가.	"NCAV [unavailable]" — 사업보고서 미공시

왜 중요한가: [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반. [assumption] 비율이 높으면 가정 fragility 위험 — 가정 하나가 깨지면 verdict 전체가 흔들립니다. 우리 시스템은 모든 verdict의 [actual]/[assumption] 비율을 추적해 분석 강도를 측정합니다.

이 보고서의 분석 방법론

1. **Stage 1 — Blog scraping:** 블로거 글을 자동 수집하고 댓글까지 함께 분석
2. **Stage 2 — Thesis extraction:** 블로거의 주장을 검증 가능한 6-12개 thesis로 분해
3. **Stage 3 — Stock identification:** thesis에서 직간접 수혜 종목 자동 추출 (top 3-5개 선정)
4. **Stage 4 — 4-Analyst evaluation:** Macro/Industry/Empirical/Counter 4명이 각 thesis를 평가

5. **Stage 5 — Quant fundamentals:** yfinance로 PE·베타·변동성·1M/3M/1Y 수익률 자동 수집
6. **Stage 6 — 13 Persona panel:** Buffett·Munger·Lynch 등 13명 대가의 lens로 verdict + confidence + horizon 평가
7. **Stage 7 — Risk-adjusted sizing:** 변동성 기반 vol_multiplier로 단일 종목 최대 한도 결정
8. **Stage 8 — Portfolio decision:** signal_score (가중 평균 verdict) → BUY/HOLD/SELL 액션